

UNCuyo – Ingeniería Mecatrónica
Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Cuyo
Mendoza – Argentina

Espacio Curricular:
AUTOMÁTICA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Proyecto Global Integrador

**Control de Accionamiento de CA
mediante Motor Sincrónico de Imanes Permanentes**

Alumnos: Ricco Germán (13653), Mamaní Gabriel (13401)
Profesor Titular: Ing. Gabriel L. Julián
Año: 2026
Fecha de presentación: Julio 2026

1. Resumen

En este informe se desarrolla el modelado, análisis, simulación y posterior diseño de control de un accionamiento electromecánico de corriente alterna basado en un motor sincrónico de imanes permanentes. El sistema bajo estudio está compuesto por una máquina PMSM trifásica alimentada por un inversor, acoplada mediante una transmisión planetaria a una carga mecánica equivalente de un grado de libertad. El objetivo general del proyecto es obtener un modelo dinámico del sistema físico, analizar su comportamiento a lazo abierto y diseñar posteriormente una estrategia de control de movimiento en cascada con control vectorial.

En esta etapa se presenta la definición del sistema y se desarrolla el modelo matemático equivalente del subsistema mecánico completo, compuesto por el rotor del motor, la transmisión rígida y la carga. Luego se incorpora el subsistema electromagnético de la PMSM en coordenadas $qd0$, junto con el modelo térmico del bobinado de estator. Se obtiene el modelo dinámico global no lineal, su linealización Jacobiana en un punto genérico de operación y un modelo LTI equivalente aumentado mediante linealización por retroalimentación, imponiendo la condición de campo orientado $i_{ds}^r(t) \equiv 0$. Este desarrollo constituye la base para los análisis posteriores de estabilidad, controlabilidad, observabilidad y diseño del controlador de movimiento.

Nota: este resumen debe actualizarse al finalizar el informe completo, incorporando los resultados de simulación, control y conclusiones finales.

2. Introducción

El presente Proyecto Global Integrador tiene como objetivo aplicar los contenidos de Automática y Máquinas Eléctricas al modelado y control de un sistema mecatrónico simplificado. El sistema estudiado corresponde a un accionamiento de corriente alterna de cuatro cuadrantes, basado en un motor sincrónico de imanes permanentes (PMSM) alimentado por un inversor trifásico y acoplado a una carga mecánica mediante una caja reductora planetaria. La variable principal a controlar será la posición angular de la carga, considerando además los efectos de fricción, gravedad, perturbaciones externas, dinámica eléctrica y calentamiento del bobinado.

El trabajo se organiza siguiendo la guía del Proyecto Global Integrador [1]. En primer lugar se obtiene el modelo mecánico equivalente del actuador, la transmisión y la carga, referido al eje del motor. Luego se incorpora el modelo electromagnético de la PMSM, las transformaciones de Park, el modelo térmico, la linealización del sistema y el modelo LTI equivalente para análisis. En las secciones posteriores se desarrollarán el análisis de estabilidad, controlabilidad y observabilidad, el diseño del control vectorial y del controlador de movimiento, la implementación discreta y la verificación mediante simulaciones. La estructura y el formato general del presente informe siguen los lineamientos indicados por la cátedra para la presentación del Informe Técnico [2].

3. Modelado, Análisis y Simulación dinámica a Lazo Abierto

3.1. Definición del sistema bajo estudio

El sistema físico analizado está compuesto por los siguientes subsistemas principales:

- Subsistema mecánico del motor, representado por la inercia del rotor y su fricción viscosa equivalente.
- Transmisión rígida mediante caja reductora planetaria, caracterizada por una relación de transmisión constante.
- Carga mecánica de un grado de libertad, modelada como un péndulo rígido actuado en el plano vertical.
- Subsistema electromagnético de la máquina PMSM, que será incorporado en las siguientes etapas del informe.
- Subsistema térmico del bobinado del estator, asociado principalmente a las pérdidas por efecto Joule.
- Inversor trifásico y sensores de corriente, posición y temperatura, considerados posteriormente para la implementación del sistema de control.

La primera etapa del desarrollo consiste en obtener un modelo mecánico equivalente que permita representar al motor, la caja reductora y la carga como un único sistema dinámico referido al eje del motor. Esta compactación es conveniente porque el torque electromagnético de la PMSM actúa sobre el eje del motor, mientras que la variable de interés del proceso es la posición angular de la carga.

3.2. Modelo matemático del subsistema mecánico

En esta sección se obtiene el modelo matemático equivalente de un grado de libertad del subsistema mecánico completo. Para ello se modelan por separado la carga, la transmisión y el eje mecánico del motor, y luego se reflejan las variables de la carga al eje del motor.

El modelado se realiza bajo las siguientes hipótesis:

- La transmisión se considera rígida e ideal.
- No se considera elasticidad torsional.
- No se considera juego mecánico o *backlash*.
- No se consideran pérdidas adicionales en la transmisión.
- La carga se modela como un péndulo rígido actuado en el plano vertical.
- La fricción se modela como viscosa.

3.2.1. Carga mecánica

La carga mecánica se modela como un sistema rotacional de un grado de libertad, cuya coordenada articular es $q(t)$. Aplicando la segunda ley de Newton para movimiento rotacional, se obtiene la ecuación fundamental de la carga:

$$J_l \ddot{q}(t) = T_q(t) - b_l \dot{q}(t) - T_l(t) \quad (1)$$

donde J_l es el momento de inercia total de la carga referido al eje de la articulación, b_l es el coeficiente de fricción viscosa de la carga, $T_q(t)$ es el torque aplicado por la salida de la caja reductora y $T_l(t)$ es el torque resistente total aplicado sobre la carga.

El torque resistente de carga $T_l(t)$ se compone de un término gravitacional y una perturbación externa $T_{ld}(t)$ aplicada sobre la articulación:

$$T_l(t) = g k_l \sin(q(t)) + T_{ld}(t) \quad (2)$$

donde g es la aceleración de la gravedad. Los parámetros equivalentes gravitacional (k_l) e inercial (J_l) de la carga se definen a partir de la geometría y masa del sistema como:

$$k_l = m L_{cm} + m_l L_l$$
$$J_l = m L_{cm}^2 + J_{cm} + m_l L_l^2$$

siendo m y J_{cm} la masa y el momento de inercia propio del eslabón (respecto a su centro de masa), L_{cm} la distancia desde la articulación a dicho centro, m_l la masa de la carga útil, y L_l la longitud total del eslabón.

3.2.2. Tren de transmisión

El motor se encuentra acoplado a la carga mediante una caja reductora de relación de transmisión r . Al considerarse ideal y rígida, las relaciones cinemáticas y de transmisión de torque se agrupan en el siguiente sistema:

$$\begin{aligned} q(t) &= \frac{1}{r}\theta_m(t), \\ \dot{q}(t) &= \frac{1}{r}\omega_m(t), \\ T_q(t) &= rT_d(t), \end{aligned} \quad (3)$$

donde $\omega_m(t)$ y $\theta_m(t)$ son la velocidad angular y posición angular del rotor del motor, y $T_d(t)$ representa el torque resistente reflejado por la transmisión sobre el eje del motor.

3.2.3. Subsistema mecánico del motor

La dinámica mecánica del rotor del motor PMSM, referida a su propio eje, se expresa mediante sus variables de estado cinemáticas:

$$\begin{aligned} \dot{\theta}_m(t) &= \omega_m(t), \\ J_m\dot{\omega}_m(t) &= T_m(t) - b_m\omega_m(t) - T_d(t), \end{aligned} \quad (4)$$

donde J_m representa la inercia propia del rotor sumada a la inercia equivalente de la caja reductora (referida al eje del motor), b_m es el coeficiente de fricción viscosa de dicho eje, y $T_m(t)$ es el torque electromagnético generado por la máquina.

3.2.4. Obtención del modelo equivalente referido al eje del motor

Para obtener el modelo equivalente referido al eje del motor, se reemplazan las relaciones de transmisión (3) en la ecuación de la carga (1). Como la relación de transmisión es constante, sus derivadas temporales resultan:

$$\begin{aligned} q(t) &= \frac{\theta_m(t)}{r}, \\ \dot{q}(t) &= \frac{\omega_m(t)}{r}, \\ \ddot{q}(t) &= \frac{\dot{\omega}_m(t)}{r}. \end{aligned}$$

Reemplazando en (1) se obtiene:

$$J_l \frac{\dot{\omega}_m(t)}{r} = rT_d(t) - b_l \frac{\omega_m(t)}{r} - T_l(t).$$

Despejando el torque resistente reflejado $T_d(t)$, se tiene:

$$T_d(t) = \frac{J_l}{r^2}\dot{\omega}_m(t) + \frac{b_l}{r^2}\omega_m(t) + \frac{T_l(t)}{r}.$$

Sustituyendo esta expresión en la dinámica mecánica del motor (4), resulta:

$$J_m\dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_m\omega_m(t) - \left[\frac{J_l}{r^2}\dot{\omega}_m(t) + \frac{b_l}{r^2}\omega_m(t) + \frac{T_l(t)}{r} \right].$$

Agrupando términos, la ecuación se puede reescribir como:

$$\left(J_m + \frac{J_l}{r^2}\right) \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - \left(b_m + \frac{b_l}{r^2}\right) \omega_m(t) - \frac{T_l(t)}{r}.$$

A partir de esta expresión, se definen los parámetros equivalentes referidos al eje del motor:

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2}, \quad b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2}, \quad T_{eq}(t) = \frac{T_l(t)}{r}.$$

Sustituyendo el torque de carga por su expresión completa dada en (2), el torque equivalente de carga referido al eje del motor resulta:

$$T_{eq}(t) = \frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + \frac{T_{ld}(t)}{r}.$$

Finalmente, el modelo mecánico equivalente referido al eje del motor queda definido por el siguiente sistema:

$$\begin{aligned} \dot{\theta}_m(t) &= \omega_m(t), \\ J_{eq} \dot{\omega}_m(t) &= T_m(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) - \frac{T_{ld}(t)}{r}. \end{aligned} \quad (5)$$

La salida mecánica de interés, correspondiente a la posición angular de la articulación, es:

$$q(t) = \frac{\theta_m(t)}{r}. \quad (6)$$

3.2.5. Justificación de la compactación mecánica

La compactación del subsistema mecánico en un único modelo de un grado de libertad es posible debido a que la transmisión se asume rígida, ideal y sin pérdidas. En consecuencia, existe una relación cinemática fija y proporcional entre el eje del motor y el eje de salida. A su vez, la relación de transmisión ideal permite reflejar de forma directa los torques.

Bajo estas condiciones, la inercia y la fricción propias de la carga se reflejan al eje del motor multiplicadas por el factor $1/r^2$, mientras que los torques externos (como la gravedad y las perturbaciones) aplicados sobre la carga se reflejan escalados por el factor $1/r$. De esta forma, el motor, la transmisión y la carga pueden representarse matemáticamente como un único sistema mecánico equivalente referido al eje motriz.

3.2.6. Modelo en espacio de estados

Definiendo como variables de estado a la posición angular y la velocidad del rotor, es decir, $x_1(t) = \theta_m(t)$ y $x_2(t) = \omega_m(t)$, el modelo mecánico equivalente queda representado por el siguiente sistema dinámico no lineal:

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_2(t), \\ \dot{x}_2(t) &= \frac{1}{J_{eq}} \left[T_m(t) - b_{eq} x_2(t) - \frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{x_1(t)}{r}\right) - \frac{T_{ld}(t)}{r} \right], \\ y(t) &= q(t) = \frac{x_1(t)}{r}. \end{aligned}} \quad (7)$$

3.2.7. Diagrama de bloques del subsistema mecánico equivalente

A partir de las ecuaciones de estado (7), se construye el diagrama de bloques del subsistema mecánico equivalente, ilustrado en la Fig. 1.

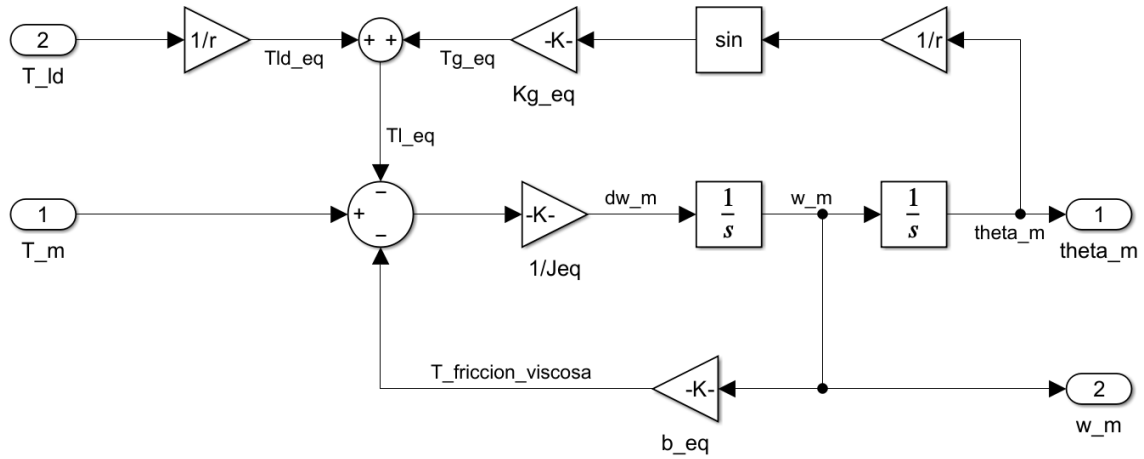


Figura 1: Diagrama de bloques del subsistema mecánico equivalente referido al eje del motor.

El bloque equivalente, implementado mediante parámetros concentrados nominales, tiene como entrada principal el torque electromagnético $T_m(t)$, como perturbación externa el torque $T_{ld}(t)$, y como salida de interés la posición articular $q(t)$. La no linealidad geométrica del modelo se concentra en el cálculo del término gravitacional $\sin(\theta_m/r)$.

3.2.8. Parámetros mecánicos base y ecuaciones de equivalencia

Los parámetros físicos fundamentales que caracterizan a los distintos componentes del subsistema mecánico se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros nominales del subsistema mecánico.

Parámetro	Descripción	Valor nominal
g	Aceleración de la gravedad	$9,806\,65\text{ m/s}^2$
r	Relación de transmisión	120
J_m	Inercia del motor y caja referida al motor	$14,0 \cdot 10^{-6}\text{ kg m}^2$
b_m	Fricción viscosa del motor	$15,0 \cdot 10^{-6}\text{ N m s/rad}$
m	Masa del eslabón	1,0 kg
L_{cm}	Distancia al centro de masa del eslabón	0,25 m
J_{cm}	Inercia del eslabón respecto de su centro de masa	$0,0208\text{ kg m}^2$
L_l	Longitud del eslabón	0,50 m
m_l	Masa de carga útil nominal	0 kg
b_l	Fricción viscosa de la carga	$0,1\text{ N m s/rad}$
$T_{ld,max}$	Perturbación externa máxima en la carga	5 N m

A partir de estas propiedades físicas, la inercia propia de la carga (J_l) y su coeficiente gravitacional (k_l) quedan definidos analíticamente en función de la masa de carga útil (m_l) como:

$$J_l = mL_{cm}^2 + J_{cm} + m_l L_l^2,$$

$$k_l = mL_{cm} + m_l L_l.$$

Reflejando los efectos dinámicos a través de la transmisión, el conjunto de parámetros equivalentes referidos al eje del motor resulta:

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2},$$

$$b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2},$$

$$T_{g,eq} = \frac{gk_l}{r},$$

$$T_{ld,eq,max} = \frac{T_{ld,max}}{r}.$$

3.2.9. Cálculo de parámetros equivalentes y análisis de incertidumbre

El sistema real está sujeto a variaciones operativas e incertidumbres paramétricas. Específicamente, la masa de carga útil puede variar entre condiciones de vacío y plena carga ($m_l \in [0, 1,5]$ kg), lo cual afecta directamente a la inercia total y al torque gravitacional. Adicionalmente, se considera una incertidumbre operativa en la fricción viscosa de la carga dada por $b_l = 0,1 \pm 0,03$ N m s/rad.

Para caracterizar matemáticamente la planta de cara a la sintonía del controlador y evaluación de robustez, se calcularon mediante rutinas de *software* (MATLAB) los valores nominales (asumiendo $m_l = 0$ kg) y los rangos operativos extremos (mínimo y máximo) para cada parámetro equivalente. Los resultados consolidados se sintetizan en la Tabla 2.

Tabla 2: Parámetros equivalentes referidos al eje motriz: Valores nominales y rangos de variación.

Parámetro	Expresión analítica	Valor Nominal ($m_l = 0$)	Rango Operativo (Mín – Máx)	Unidad
J_l	$mL_{cm}^2 + J_{cm} + m_l L_l^2$	$8,330 \times 10^{-2}$	$8,330 \times 10^{-2} - 4,583 \times 10^{-1}$	kg m ²
k_l	$mL_{cm} + m_l L_l$	$2,500 \times 10^{-1}$	$2,500 \times 10^{-1} - 1,000$	kg m
J_{eq}	$J_m + J_l/r^2$	$1,978 \times 10^{-5}$	$1,978 \times 10^{-5} - 4,582 \times 10^{-5}$	kg m ²
b_{eq}	$b_m + b_l/r^2$	$2,194 \times 10^{-5}$	$1,986 \times 10^{-5} - 2,403 \times 10^{-5}$	N m s/rad
$T_{g,eq}$	gk_l/r	$2,043 \times 10^{-2}$	$2,043 \times 10^{-2} - 8,172 \times 10^{-2}$	N m
$T_{ld,eq}$	$T_{ld,max}/r$	$4,167 \times 10^{-2}$	Constante	N m

Síntesis del Modelo Mecánico

A partir de las ecuaciones fundamentales de la carga, la transmisión y el rotor, se obtuvo un modelo mecánico compacto referido al eje del motor. Este modelo conserva como variables de estado principales la posición y velocidad del rotor, e incorpora la dinámica de la carga a través de los parámetros equivalentes de inercia y fricción analizados. Este resultado es fundamental, ya que permite utilizar el torque electromagnético $T_m(t)$ como entrada mecánica directa del subsistema, lo cual establece el punto de acoplamiento exacto con las ecuaciones electromagnéticas de la máquina PMSM que se desarrollarán a continuación.

3.3. Modelo dinámico del sistema físico completo

En esta sección se incorpora, al modelo mecánico equivalente obtenido previamente, el subsistema electromagnético de la máquina PMSM y el subsistema térmico del bobinado de estator. El objetivo es pasar de una planta mecánica excitada por un torque genérico $T_m(t)$ a un modelo físico completo donde dicho torque se obtiene a partir de las corrientes internas de la máquina, las tensiones aplicadas por el inversor y la temperatura del estator.

Para el desarrollo primero se obtiene el modelo global no lineal en coordenadas virtuales $qd0$, luego se realiza la linealización Jacobiana para obtener un modelo LPV, y finalmente se construye un modelo LTI equivalente mediante linealización por retroalimentación no lineal y control vectorial con campo orientado.

3.3.1. Modelo global NO LINEAL del sistema físico completo

Se busca obtener un modelo dinámico global no lineal del accionamiento completo, incorporando la dinámica mecánica equivalente, la dinámica electromagnética de la máquina PMSM y la dinámica térmica del estator. En esta primera formulación no se impone la condición de campo orientado, por lo que se considera el caso general donde la corriente del eje directo no es nula ($i_{ds}^r(t) \neq 0$). Esto implica que el torque electromagnético conservará tanto el término de alineación de imanes como el de reluctancia, resultando en un modelo fuertemente acoplado y no lineal.

$$i_{ds}^r(t) \neq 0.$$

Transformaciones de Park y variables reales. El modelo electromagnético se desarrolla en coordenadas virtuales de rotor $qd0$. En este marco de referencia sincrónico, las variables eléctricas de corriente alterna se transforman en variables continuas (CC) en régimen permanente, lo cual simplifica el análisis dinámico y permite el diseño de reguladores de error nulo. Sin embargo, dado que el inversor trifásico y los sensores de medición operan físicamente sobre las variables reales de fase del estator abc , es necesario incorporar explícitamente las transformaciones matemáticas de Park.

Definiendo un vector genérico de variables trifásicas $\mathbf{f}_{abc}(t) = [f_{as}(t) \ f_{bs}(t) \ f_{cs}(t)]^T$, el cual puede representar tensiones, corrientes o flujos concatenados, se adopta la transformación de Park directa invariante en amplitud:

$$\begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}(t) \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) \\ \sin \theta_r & \sin \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix}.$$

Para reconstruir las señales físicas de fase a partir de las acciones de control calculadas en el marco virtual, se utiliza la transformación de Park inversa:

$$\begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \sin \theta_r & 1 \\ \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & 1 \\ \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) & \sin \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}(t) \end{bmatrix}.$$

La transformación requiere conocer instantáneamente la posición eléctrica del rotor $\theta_r(t)$, la cual se relaciona con la cinemática mecánica mediante el número de pares de polos P_p de la máquina:

$$\theta_r(t) = P_p \theta_m(t), \quad \omega_r(t) = P_p \omega_m(t).$$

Respecto a la componente homopolar ($0s$), dado que la PMSM posee una conexión estatórica en estrella con neutro flotante o no accesible, la Ley de Corrientes de Kirchhoff impone que la suma instantánea de las tres corrientes de fase sea nula. Al no existir un camino físico de retorno, se asume:

$$i_{0s}(t) \equiv 0.$$

Si adicionalmente se asume que el inversor provee una alimentación trifásica de tensión equilibrada, la componente homopolar de tensión también se anula ($v_{0s}(t) \equiv 0$).

Torque electromagnético. El torque electromagnético generado por la máquina PMSM está dado por la interacción entre los flujos magnéticos y las corrientes del estator:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t).$$

El primer término corresponde al torque de alineación producido por el flujo de los imanes permanentes del rotor (λ_m^r , referido al estator). El segundo término es el torque de reluctancia, originado por la asimetría o

saliencia magnética del rotor, donde L_d y L_q son las inductancias propias de los ejes directo y en cuadratura respectivamente.

Agrupando los parámetros físicos constantes, se definen la constante de torque de los imanes K_t y la constante de reluctancia K_{rel} :

$$K_t = \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r, \quad K_{rel} = \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q).$$

Por lo que la expresión del torque se reescribe de forma compacta como:

$$T_m(t) = K_t i_{qs}^r(t) + K_{rel} i_{ds}^r(t) i_{qs}^r(t). \quad (8)$$

El producto cruzado de los estados $i_{ds}^r(t)$ e $i_{qs}^r(t)$ en (8) constituye una de las principales no linealidades estructurales del modelo dinámico.

Ecuaciones eléctricas en coordenadas $qd0$. Aplicando la Segunda Ley de Kirchhoff a los devanados del estator en el marco de referencia rotórico, el balance dinámico de tensiones queda definido por:

$$\begin{aligned} v_{qs}^r(t) &= R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t)] \omega_r(t), \\ v_{ds}^r(t) &= R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t), \end{aligned}$$

donde v_{qs}^r y v_{ds}^r son las tensiones de control aplicadas por el inversor, y $R_s(T_s^\circ)$ es la resistencia de fase del estator dependiente de la temperatura. Los últimos términos de cada ecuación representan las fuerzas contraelectromotrices (f.c.e.m.) dinámicamente acopladas debido a la rotación del campo magnético.

Para completar el modelo matemático de acuerdo a la implementación computacional, se incluye la ecuación de la componente homopolar, regida por la inductancia de dispersión L_{ls} :

$$v_{0s}(t) = R_s(T_s^\circ) i_{0s}(t) + L_{ls} \frac{di_{0s}(t)}{dt}.$$

Despejando las derivadas de corriente y sustituyendo la velocidad eléctrica por $\omega_r(t) = P_p \omega_m(t)$, se obtienen las ecuaciones de estado del subsistema eléctrico:

$$\begin{aligned} \frac{di_{qs}^r}{dt} &= \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r - R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r - (\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r) P_p \omega_m], \\ \frac{di_{ds}^r}{dt} &= \frac{1}{L_d} [v_{ds}^r - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r P_p \omega_m], \\ \frac{di_{0s}}{dt} &= \frac{1}{L_{ls}} [v_{0s} - R_s(T_s^\circ) i_{0s}]. \end{aligned} \quad (9)$$

Acoplamiento con el subsistema mecánico equivalente. La ecuación dinámica de la planta mecánica equivalente referida al eje del motor, desarrollada previamente, es:

$$J_{eq} \dot{\omega}_m(t) = T_m(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{g k_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) - \frac{T_{ld}(t)}{r}.$$

Sustituyendo el torque electromagnético de la PMSM dado por (8), resulta:

$$\dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[K_t i_{qs}^r + K_{rel} i_{ds}^r i_{qs}^r - b_{eq} \omega_m - \frac{g k_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m}{r}\right) - \frac{T_{ld}}{r} \right]. \quad (10)$$

Esta expresión evidencia el acoplamiento electromecánico bidireccional: las corrientes eléctricas generan el torque que modifica la cinemática del rotor, y a su vez, la velocidad y posición del rotor retroalimentan las ecuaciones eléctricas (9) a través de la f.c.e.m. y las transformaciones de Park.

Diagrama de bloques del subsistema electromagnético. La arquitectura implementada en Simulink para este subsistema se ilustra en la Fig. 2. Para facilitar su interconexión física, el bloque expone como entradas las tensiones trifásicas reales v_{as}, v_{bs}, v_{cs} , la cinemática del rotor θ_m, ω_m y la resistencia actual R_s .

Internamente, se aplica la transformación de Park directa para resolver las ecuaciones diferenciales (9) y calcular el torque (8) en el marco virtual $qd0$. Finalmente, mediante la transformación de Park inversa, el bloque retorna a las coordenadas de fase para entregar como salidas las corrientes reales i_{as}, i_{bs}, i_{cs} , el torque electromagnético T_m y los parámetros dinámicos K_t, K_{rel} .

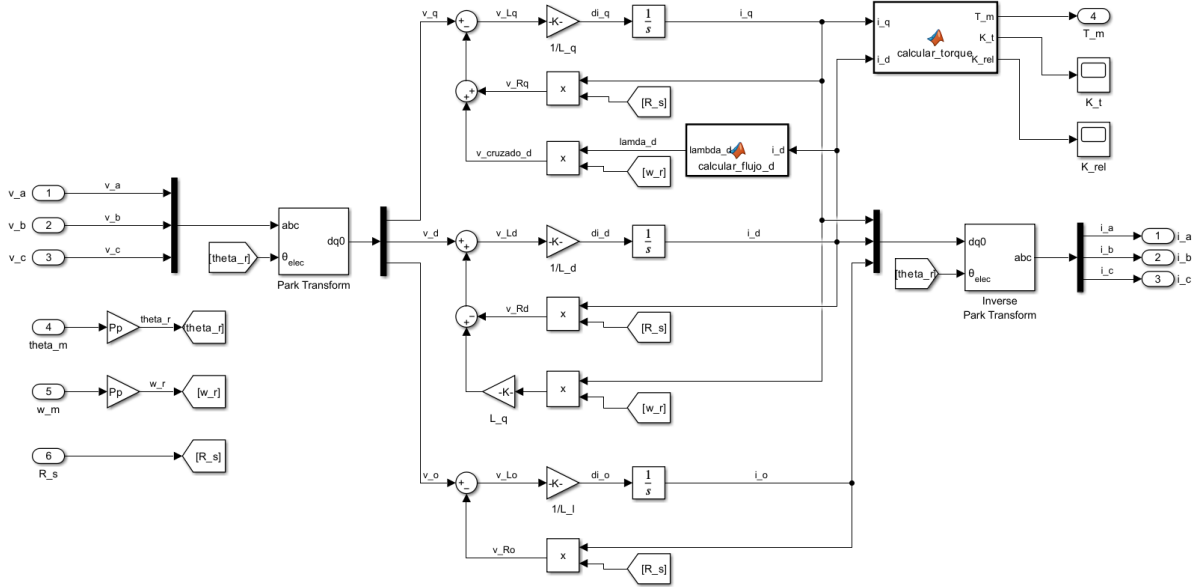


Figura 2: Diagrama de bloques del subsistema electromagnético de la máquina PMSM.

Resistencia de estator dependiente de la temperatura. Las pérdidas por efecto Joule elevan la temperatura del bobinado (T_s°), lo cual a su vez incrementa la resistencia de fase del estator (R_s). Este comportamiento termodinámico se modela matemáticamente como:

$$R_s(T_s^\circ) = R_{sREF} [1 + \alpha_{Cu} (T_s^\circ - T_{sREF}^\circ)], \quad (11)$$

donde R_{sREF} es la resistencia nominal medida a la temperatura de referencia T_{sREF}° , y α_{Cu} es el coeficiente de temperatura del cobre. Esta dependencia introduce un fuerte acoplamiento térmico-eléctrico en el sistema.

Modelo térmico del estator. Las pérdidas eléctricas consideradas corresponden a la disipación resistiva. En coordenadas reales de fase, la potencia total disipada se expresa como:

$$P_{s,perd}^{abc}(t) = R_s(T_s^\circ) [i_{as}^2(t) + i_{bs}^2(t) + i_{cs}^2(t)].$$

Aplicando las propiedades de la transformación de Park invariante en amplitud, esta misma potencia puede escribirse equivalentemente en coordenadas $qd0$ incorporando el factor $3/2$. Dado que $i_{0s}(t) \equiv 0$, resulta:

$$P_{s,perd}^{qd0}(t) = \frac{3}{2} R_s(T_s^\circ) [(i_{qs}^r(t))^2 + (i_{ds}^r(t))^2].$$

Considerando el balance de energía entre el calor generado y el calor disipado hacia el ambiente a través de la resistencia térmica R_{ts-amb} , la dinámica de la temperatura del estator (con capacidad calorífica C_{ts}) queda gobernada por la ecuación diferencial:

$$\frac{dT_s^\circ}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s (T_s^\circ) \left((i_{qs}^r)^2 + (i_{ds}^r)^2 \right) - \frac{T_s^\circ - T_{amb}^\circ}{R_{ts-amb}} \right]. \quad (12)$$

Diagrama de bloques del subsistema térmico. La Fig. 3 muestra la implementación del modelo térmico. En concordancia con las señales disponibles físicamente a la salida del bloque electromagnético, este subsistema toma directamente como entradas las corrientes reales de fase i_{as}, i_{bs}, i_{cs} . Internamente, calcula la potencia disipada $P_{s,perd}^{abc}$ e integra la ecuación diferencial térmica para retroalimentar el valor actualizado de R_s al resto del sistema.

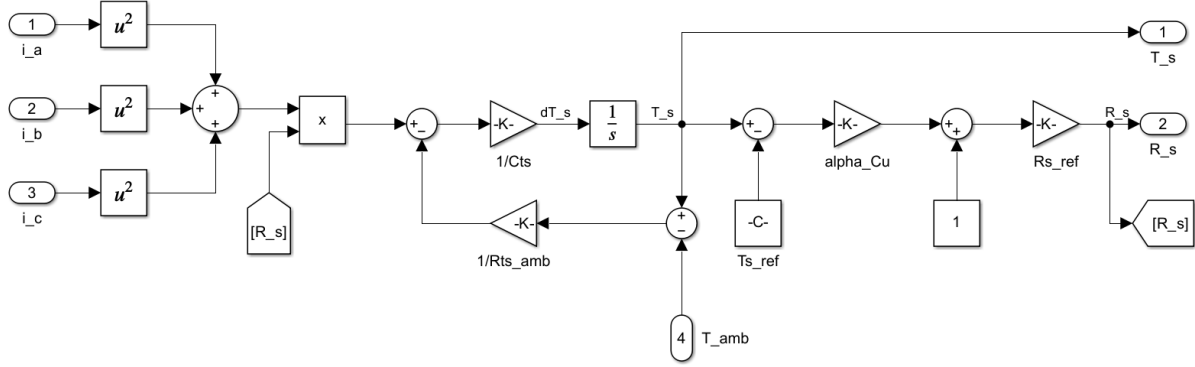


Figura 3: Diagrama de bloques del subsistema térmico acoplado.

Variables de estado, entradas y salida. Para sistematizar el modelo general, se adopta el siguiente vector de estado global de quinto orden:

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ x_4(t) \\ x_5(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \\ i_{ds}^r(t) \\ T_s^\circ(t) \end{bmatrix}. \quad (13)$$

Las entradas externas del modelo se separan conceptualmente en entradas de control (manipulables por el inversor) y entradas de perturbación exógenas:

$$u_c(t) = \begin{bmatrix} v_{qs}^r(t) \\ v_{ds}^r(t) \end{bmatrix}, \quad u_d(t) = \begin{bmatrix} T_{ld}(t) \\ T_{amb}^\circ(t) \end{bmatrix}.$$

Para expresar el modelo matricial en forma compacta, resulta conveniente definir el vector de entrada aumentado $u(t) \in \mathbb{R}^4$:

$$u(t) = \begin{bmatrix} u_c(t) \\ u_d(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{qs}^r(t) \\ v_{ds}^r(t) \\ T_{ld}(t) \\ T_{amb}^\circ(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \\ u_4(t) \end{bmatrix}. \quad (14)$$

Es de vital importancia distinguir estructuralmente las salidas del sistema. La salida principal de interés para el control de movimiento es la posición angular de la carga o articulación (q). Como el modelo equivalente fue referido al eje del motor, la variable física a controlar de proceso resulta:

$$y_p(t) = q(t) = \frac{\theta_m(t)}{r} = \frac{x_1(t)}{r}.$$

Por lo tanto, la matriz de salida asociada a la variable controlada es $C_p = [1/r \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$.

A su vez, el sensor de posición (encoder) se encuentra montado físicamente sobre el eje del motor, por lo que la salida medida disponible para la retroalimentación de estado es distinta:

$$y_s(t) = \theta_m(t) = x_1(t), \quad C_s = [1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0].$$

Esta distinción conceptual implica que, para evaluar el error de seguimiento de una trayectoria de referencia en la articulación, se utilizará $y_p(t)$, pero toda lectura real proveniente de la planta se modela como $y_s(t)$ y requiere ser escalada por $1/r$ en el controlador de retroalimentación.

Modelo global no lineal en espacio de estados. Agrupando las ecuaciones diferenciales mecánicas (10), eléctricas (9) y térmicas (12), y sustituyendo los vectores definidos, el modelo global no lineal acoplado se resume en el siguiente sistema de ecuaciones de estado:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= \frac{1}{J_{eq}} \left[K_t x_3 + K_{rel} x_4 x_3 - b_{eq} x_2 - \frac{g k_l}{r} \sin\left(\frac{x_1}{r}\right) - \frac{u_3}{r} \right], \\ \dot{x}_3 &= \frac{1}{L_q} [u_1 - R_s(x_5) x_3 - (\lambda_m^r + L_d x_4) P_p x_2], \\ \dot{x}_4 &= \frac{1}{L_d} [u_2 - R_s(x_5) x_4 + L_q x_3 P_p x_2], \\ \dot{x}_5 &= \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(x_5) (x_3^2 + x_4^2) - \frac{x_5 - u_4}{R_{ts-amb}} \right], \\ y_p &= \frac{x_1}{r}. \end{aligned} \tag{15}$$

El modelo (15) es fuertemente no lineal debido a múltiples factores estructurales: el acoplamiento cruzado de corrientes que genera el torque de reluctancia ($x_4 x_3$), las fuerzas contraelectromotrices inducidas que mezclan velocidades y corrientes ($x_4 x_2$ y $x_3 x_2$), la dependencia paramétrica de la resistencia con el estado térmico ($R_s(x_5)$), los términos de inyección de potencia calorífica cuadráticos (x_3^2, x_4^2), y el torque de carga gravitacional no lineal ($\sin(x_1/r)$).

Modelo Global NL de la planta. La Figura 4 muestra la implementación en Simulink del modelo global no lineal del sistema completo. En el esquema se observan los principales subsistemas que componen el accionamiento: el generador trifásico, la transformación de Park, el subsistema eléctrico de la PMSM, el subsistema mecánico equivalente, la transformación inversa de Park y el subsistema térmico del estator.

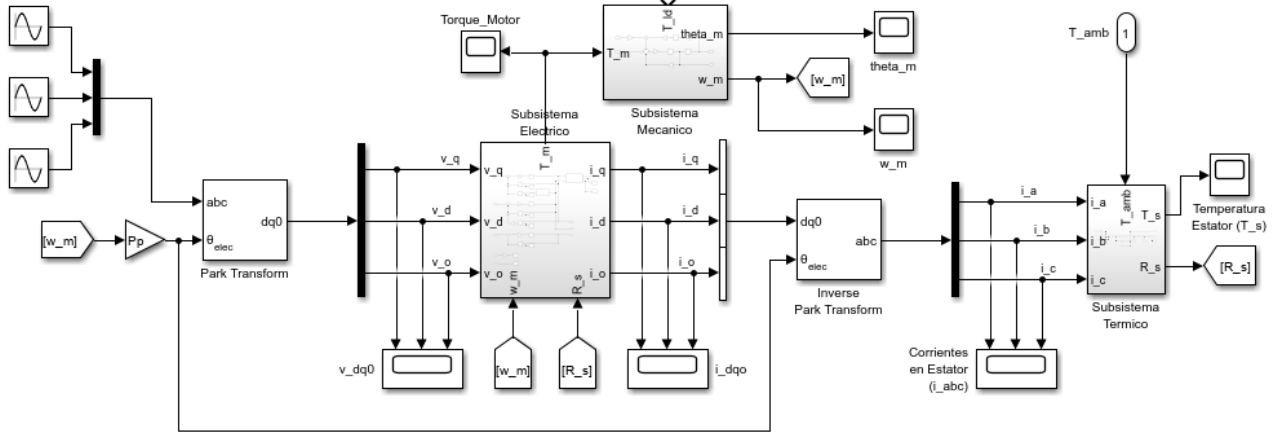


Figura 4: Modelo global no lineal del accionamiento PMSM implementado en Simulink, compuesto por los subsistemas eléctrico, mecánico y térmico, junto con las transformaciones de Park directa e inversa.

3.3.2. Linealización Jacobiana: Modelo global LPV

Objetivo de la linealización. El modelo global no lineal de quinto orden obtenido en (15) representa con alta fidelidad la dinámica de la planta física completa. Sin embargo, su fuerte acoplamiento y naturaleza no lineal impiden la aplicación directa de las herramientas clásicas de análisis y síntesis de control (como el lugar de las raíces, diagramas de Bode o ubicación de polos), las cuales asumen sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo (LTI).

Para sortear este obstáculo, se realiza una linealización Jacobiana basada en la expansión en serie de Taylor alrededor de un punto genérico de operación. Debido a que las matrices dinámicas resultantes dependerán de las coordenadas exactas de dicho punto (como la posición espacial del péndulo, la velocidad o la temperatura), el resultado es un modelo lineal local con parámetros variables, conocido en la literatura de control como modelo LPV (*Linear Parameter Varying*).

Pequeñas variaciones alrededor de un punto de operación. Dado el sistema no lineal en espacio de estados $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$ y $y(t) = g(x(t), u(t))$, se define un punto genérico de operación nominal dado por los vectores constantes de estado y de entrada:

$$x^o = [\theta_m^o \quad \omega_m^o \quad I_q^o \quad I_d^o \quad T_s^o]^T, \quad u^o = [V_q^o \quad V_d^o \quad T_{ld}^o \quad T_{amb}^o]^T.$$

Se asume que el sistema experimenta pequeñas perturbaciones o variaciones dinámicas (Δ) respecto a esta condición nominal, tal que:

$$x(t) = x^o + \Delta x(t), \quad u(t) = u^o + \Delta u(t).$$

Aplicando una aproximación por serie de Taylor truncada a primer orden, la dinámica local de las pequeñas variaciones queda descrita por el sistema linealizado:

$$\begin{aligned} \Delta \dot{x}(t) &= A(x^o, u^o) \Delta x(t) + B(x^o, u^o) \Delta u(t), \\ \Delta y_p(t) &= C(x^o, u^o) \Delta x(t) + D(x^o, u^o) \Delta u(t). \end{aligned} \quad (16)$$

Las matrices Jacobianas del sistema se evalúan estrictamente en el punto de operación, determinándose componente a componente como:

$$A_{ij} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{x^o, u^o}, \quad B_{ij} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial u_j} \right|_{x^o, u^o}, \quad C_{ij} = \left. \frac{\partial g_i}{\partial x_j} \right|_{x^o, u^o}, \quad D_{ij} = \left. \frac{\partial g_i}{\partial u_j} \right|_{x^o, u^o}.$$

Espacio de operación global no lineal cuasi-estacionario. Para que el punto de evaluación (x^o, u^o) sea matemáticamente válido, debe pertenecer al espacio de soluciones de equilibrio del sistema no lineal; es decir, anular las derivadas de los estados lentos o, en el caso de accionamientos eléctricos, establecer un régimen permanente en el marco rotórico.

Igualando a cero las derivadas de la velocidad, las corrientes y la temperatura del modelo (15), se obtienen las ecuaciones algebraicas que restringen el punto de operación cuasi-estacionario:

$$\begin{aligned} 0 &= K_t I_q^o + K_{rel} I_d^o I_q^o - b_{eq} \omega_m^o - \frac{g k_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m^o}{r}\right) - \frac{T_{ld}^o}{r}, \\ 0 &= V_q^o - R_s(T_s^o) I_q^o - (\lambda_m^r + L_d I_d^o) P_p \omega_m^o, \\ 0 &= V_d^o - R_s(T_s^o) I_d^o + L_q I_q^o P_p \omega_m^o, \\ 0 &= \frac{3}{2} R_s(T_s^o) [(I_q^o)^2 + (I_d^o)^2] - \frac{T_s^o - T_{amb}^o}{R_{ts-amb}}. \end{aligned} \quad (17)$$

La Ecuación (17) permite hallar los requerimientos de tensión y corriente en estado estacionario para sostener cualquier consigna mecánica. Para un equilibrio estricto de posición (por ejemplo, mantener el brazo robótico frenado en un ángulo específico contra la gravedad), se debe cumplir adicionalmente $\omega_m^o = 0$. En contraste, si el objetivo es analizar el seguimiento a velocidad constante, se establece $\omega_m^o \neq 0$ y el punto se interpreta como un estado cuasi-estacionario o "congelado". Es crucial notar que, dado el uso del marco $qd0$, una velocidad mecánica constante se traduce efectivamente en variables de estado constantes para las corrientes, haciendo matemáticamente factible la linealización Jacobiana.

Matriz de Estado $A(x^o, u^o)$ del modelo LPV. Para evaluar las derivadas parciales que involucran a la resistencia térmica, resulta conveniente definir la constante de variación de resistencia con la temperatura:

$$\kappa_R = \frac{dR_s}{dT_s^o} = R_{sREF} \alpha_{Cu}, \quad (18)$$

Calculando el Jacobiano del sistema (15) respecto al vector de estado, la matriz de estado local queda definida por:

$$A(x^o, u^o) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} & 0 \\ 0 & A_{32} & A_{33} & A_{34} & A_{35} \\ 0 & A_{42} & A_{43} & A_{44} & A_{45} \\ 0 & 0 & A_{53} & A_{54} & A_{55} \end{bmatrix}, \quad (19)$$

cuyos coeficientes no nulos, evaluados en el punto de operación, se agrupan según su naturaleza dinámica:

$$\begin{aligned}
 \text{Mecánicos:} \quad A_{21} &= -\frac{gk_l}{J_{eq}r^2} \cos\left(\frac{\theta_m^o}{r}\right), & A_{22} &= -\frac{b_{eq}}{J_{eq}}, \\
 A_{23} &= \frac{K_t + K_{rel}I_d^o}{J_{eq}}, & A_{24} &= \frac{K_{rel}I_q^o}{J_{eq}}. \\
 \\
 \text{Eléctricos (q):} \quad A_{32} &= -\frac{P_p(\lambda_m^r + L_dI_d^o)}{L_q}, & A_{33} &= -\frac{R_s^o}{L_q}, \\
 A_{34} &= -\frac{L_dP_p\omega_m^o}{L_q}, & A_{35} &= -\frac{\kappa_R I_q^o}{L_q}. \\
 \\
 \text{Eléctricos (d):} \quad A_{42} &= \frac{L_qP_pI_q^o}{L_d}, & A_{43} &= \frac{L_qP_p\omega_m^o}{L_d}, \\
 A_{44} &= -\frac{R_s^o}{L_d}, & A_{45} &= -\frac{\kappa_R I_d^o}{L_d}. \\
 \\
 \text{Térmicos:} \quad A_{53} &= \frac{3R_s^o I_q^o}{C_{ts}}, & A_{54} &= \frac{3R_s^o I_d^o}{C_{ts}}, \\
 A_{55} &= \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} \kappa_R ((I_q^o)^2 + (I_d^o)^2) - \frac{1}{R_{ts-amb}} \right].
 \end{aligned}$$

Matriz de Entrada $B(x^o, u^o)$ y Salida C . Derivando el sistema (15) respecto al vector de entradas aumentado $u = [v_{qs}^r \quad v_{ds}^r \quad T_{ld} \quad T_{amb}^o]^T$, se obtiene la matriz Jacobiana de entrada:

$$B(x^o, u^o) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{J_{eq}r} & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{C_{ts}R_{ts-amb}} \end{bmatrix}. \quad (20)$$

Finalmente, la ecuación de salida para la variable controlada $y_p(t) = q(t) = \theta_m(t)/r$ es lineal, por lo que sus matrices asociadas resultan invariantes respecto al punto de operación:

$$C_p = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]. \quad (21)$$

Conclusión del modelo LPV. Como queda en evidencia en el cálculo analítico, el modelo es de tipo *Linear Parameter Varying* (LPV) ya que los autovalores y la dinámica de las matrices locales $A(x^o, u^o)$ dependen fuertemente del punto de evaluación: la posición angular espacial θ_m^o (modificando la rigidez gravitacional en A_{21}), la velocidad de régimen ω_m^o , las corrientes de carga I_q^o, I_d^o , y el estado térmico de la resistencia del bobinado $R_s^o(T_s^o)$.

3.3.3. Linealización por retroalimentación NO LINEAL y modelo LTI equivalente

La linealización exacta por retroalimentación no lineal utiliza la capacidad de cálculo del controlador para cancelar activamente los acoplamientos y no linealidades internas de la máquina. El resultado es una planta equivalente artificialmente simplificada, ideal para el diseño de lazos de control lineales.

I) Ecuaciones vectoriales/matriciales LTI de estado. Para obtener el modelo LTI equivalente se parte del modelo global no lineal desarrollado previamente, aplicando las hipótesis propias del control vectorial con campo orientado. El objetivo de este inciso es obtener un modelo electromecánico reducido de tres estados, útil para el análisis a lazo abierto, la construcción del diagrama de bloques, las funciones de transferencia y los análisis posteriores de estabilidad, controlabilidad y observabilidad.

La condición fundamental impuesta es:

$$i_{ds}^r(t) \equiv 0.$$

Bajo esta condición, el término de reluctancia del torque electromagnético se anula, ya que depende del producto $i_{ds}^r(t)i_{qs}^r(t)$. Por lo tanto, el torque queda determinado únicamente por la corriente del eje q :

$$T_m(t) = \frac{3}{2}P_p\lambda_m^r i_{qs}^r(t).$$

Se define la constante de torque:

$$K_t = \frac{3}{2}P_p\lambda_m^r,$$

por lo que:

$$T_m(t) = K_t i_{qs}^r(t).$$

En la ecuación eléctrica del eje q , al imponer $i_{ds}^r(t) = 0$, desaparece el término asociado a $L_d i_{ds}^r(t)$. Además, como $\omega_r(t) = P_p \omega_m(t)$, se define la constante equivalente de fuerza contraelectromotriz:

$$K_E = P_p \lambda_m^r.$$

Respecto del subsistema térmico, no se lo elimina físicamente del modelo, sino que se evita su acoplamiento no lineal con el subsistema eléctrico dentro del modelo LTI de diseño. En el modelo no lineal completo, la resistencia estática depende de la temperatura del bobinado. Si dicha dependencia se conserva dentro de la ecuación eléctrica, aparece un acoplamiento térmico-eléctrico, ya que $R_s(T_s)$ multiplica a las corrientes del estator.

Para obtener el modelo LTI equivalente, se adopta una resistencia estática constante evaluada en un punto de referencia u operación:

$$R_s(T_s) \approx R_{s0} = R_s(T_{s0}).$$

En particular, puede tomarse R_{s0} como la resistencia nominal correspondiente a una temperatura de referencia:

$$R_{s0} = R_s(T_{s,ref}),$$

o bien como la resistencia correspondiente a una temperatura de operación fija. Esta aproximación es razonable para el modelo de diseño porque la dinámica térmica es considerablemente más lenta que la dinámica eléctrica y mecánica. Por lo tanto, durante los transitorios principales de corriente, velocidad y posición, la variación instantánea de R_s puede considerarse pequeña.

Con estas consideraciones, la dinámica eléctrica del eje q queda:

$$\dot{i}_{qs}^r(t) = -\frac{K_E}{L_q}\omega_m(t) - \frac{R_{s0}}{L_q}i_{qs}^r(t) + \frac{1}{L_q}v_{qs}^r(t).$$

Por otra parte, el torque gravitacional del modelo mecánico mantiene una dependencia no lineal con la posición angular:

$$T_{g,eq}(t) = \frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right).$$

Para obtener un modelo lineal alrededor del equilibrio estable, se aplica la aproximación de Taylor de primer orden:

$$\sin(x) \approx x, \quad x = \frac{\theta_m(t)}{r}.$$

Entonces:

$$\frac{gk_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) \approx \frac{gk_l}{r^2} \theta_m(t).$$

Se define la rigidez gravitacional equivalente referida al eje del motor como:

$$K_g = \frac{gk_l}{r^2}.$$

Por lo tanto, el torque gravitacional linealizado queda:

$$T_{g,eq}(t) \approx K_g \theta_m(t).$$

Reemplazando el torque electromagnético, la fuerza contraelectromotriz y la gravedad linealizada en las ecuaciones del sistema, se obtiene el siguiente modelo LTI electromecánico de tres estados:

$$\begin{aligned} \dot{\theta}_m(t) &= \omega_m(t), \\ \dot{\omega}_m(t) &= -\frac{K_g}{J_{eq}} \theta_m(t) - \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m(t) + \frac{K_t}{J_{eq}} i_{qs}^r(t) - \frac{1}{J_{eq}r} T_{ld}(t), \\ \dot{i}_{qs}^r(t) &= -\frac{K_E}{L_q} \omega_m(t) - \frac{R_{s0}}{L_q} i_{qs}^r(t) + \frac{1}{L_q} v_{qs}^r(t). \end{aligned} \tag{22}$$

El vector de estado del modelo LTI reducido se define como:

$$x_{LTI}(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \end{bmatrix}, \quad x_{LTI}(t_0) = \begin{bmatrix} \theta_m(t_0) \\ \omega_m(t_0) \\ i_{qs}^r(t_0) \end{bmatrix}.$$

La entrada de control es la tensión virtual del eje q :

$$u_c(t) = v_{qs}^r(t),$$

mientras que la perturbación mecánica externa se considera como:

$$u_d(t) = T_{ld}(t).$$

De esta manera, el modelo LTI electromecánico puede escribirse como:

$$\dot{x}_{LTI}(t) = A_{LTI} x_{LTI}(t) + B_c u_c(t) + B_d u_d(t), \tag{23}$$

donde:

$$A_{LTI} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{K_g}{J_{eq}} & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{K_t}{J_{eq}} \\ 0 & -\frac{K_E}{L_q} & -\frac{R_{s0}}{L_q} \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix}, \quad B_d = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{J_{eq}r} \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (24)$$

Si se define directamente el torque de perturbación equivalente referido al eje del motor como:

$$T_{ld,eq}(t) = \frac{T_{ld}(t)}{r},$$

entonces la matriz de perturbación puede escribirse alternativamente como:

$$B_{d,eq} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{J_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

La salida física de interés para el control de posición de la articulación es:

$$q(t) = \frac{\theta_m(t)}{r}.$$

Por lo tanto, si la salida del modelo se toma como la posición angular de la carga:

$$y_p(t) = q(t) = C_p x_{LTI}(t), \quad C_p = \begin{bmatrix} \frac{1}{r} & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Si, en cambio, se considera como salida medida la posición del eje del motor, por ejemplo mediante encoder, se tiene:

$$y_s(t) = \theta_m(t) = C_s x_{LTI}(t), \quad C_s = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

En ambos casos:

$$D = 0.$$

El modelo anterior constituye el sistema LTI principal de orden tres. En él se conservan las dinámicas de posición, velocidad y corriente de eje q , mientras que la corriente de eje directo $i_{ds}^r(t)$ no se incluye como estado porque se impone la condición de campo orientado $i_{ds}^r(t) \equiv 0$. La dinámica residual asociada al eje directo se analiza posteriormente al estudiar la ley mínima de control.

Dinámica térmica auxiliar desacoplada.

La dinámica térmica del estator se conserva separada del modelo LTI electromecánico de tres estados. Para ello se parte del balance térmico:

$$P_{s,perd}(t) = C_{ts} \dot{T}_s(t) + \frac{T_s(t) - T_{amb}(t)}{R_{ts-amb}}.$$

Despejando la derivada de la temperatura:

$$\dot{T}_s(t) = -\frac{1}{C_{ts}R_{ts-amb}}T_s(t) + \frac{1}{C_{ts}}P_{s,perd}(t) + \frac{1}{C_{ts}R_{ts-amb}}T_{amb}(t). \quad (25)$$

Esta ecuación puede representarse como un subsistema lineal de primer orden, tomando como estado térmico:

$$x_T(t) = T_s(t),$$

y como entradas térmicas:

$$u_T(t) = \begin{bmatrix} P_{s,\text{perd}}(t) \\ T_{\text{amb}}(t) \end{bmatrix}.$$

Entonces:

$$\dot{x}_T(t) = A_T x_T(t) + B_T u_T(t), \quad (26)$$

con:

$$A_T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{C_{ts}R_{ts-\text{amb}}} \end{bmatrix}, \quad B_T = \begin{bmatrix} \frac{1}{C_{ts}} & \frac{1}{C_{ts}R_{ts-\text{amb}}} \end{bmatrix}.$$

En esta formulación, $P_{s,\text{perd}}(t)$ se considera una entrada térmica equivalente. No se incorpora dentro del modelo LTI principal la expresión no lineal completa de las pérdidas, ya que si se reemplazara directamente:

$$P_{s,\text{perd}}(t) = \frac{3}{2} R_{s0} (i_{qs}^r(t))^2,$$

la relación entre la corriente de eje q y la temperatura volvería a contener una no linealidad algebraica. En la simulación, dicha potencia de pérdidas puede calcularse externamente a partir de $i_{qs}^r(t)$, a partir de las corrientes reales de fase medidas, o mediante un valor equivalente representativo del régimen de operación. Lo importante es que $T_s(t)$ no se realimenta sobre R_s dentro de la dinámica eléctrica del modelo LTI reducido.

Por lo tanto, el sistema utilizado para los análisis de estabilidad, controlabilidad, observabilidad y funciones de transferencia es el modelo electromecánico LTI de tres estados dado por las matrices A_{LTI} , B_c y B_d . La dinámica térmica queda como subsistema auxiliar desacoplado, útil para monitorear la temperatura del estator sin modificar la matriz de estado del modelo principal.

II) Diagrama de bloques de estado. A partir de las ecuaciones obtenidas en el inciso anterior, se implementa en Simulink el diagrama de bloques del modelo LTI equivalente por realimentación no lineal. La rama principal corresponde al modelo electromecánico reducido de tres estados, cuyas variables son la posición angular del rotor $\theta_m(t)$, la velocidad angular $\omega_m(t)$ y la corriente de eje q , $i_{qs}^r(t)$.

En el mismo diagrama se incluye la perturbación mecánica externa $T_{ld}(t)$, el efecto gravitacional linealizado mediante la constante K_g y una rama térmica auxiliar. Esta última recibe como entrada la potencia de pérdidas $P_{s,\text{perd}}(t)$ y permite estimar la evolución de la temperatura del estator $T_s(t)$, sin realimentar dicha temperatura sobre la resistencia estática del modelo eléctrico. Por lo tanto, el sistema utilizado para análisis de estabilidad, controlabilidad, observabilidad y funciones de transferencia sigue siendo el modelo LTI electromecánico de orden tres.

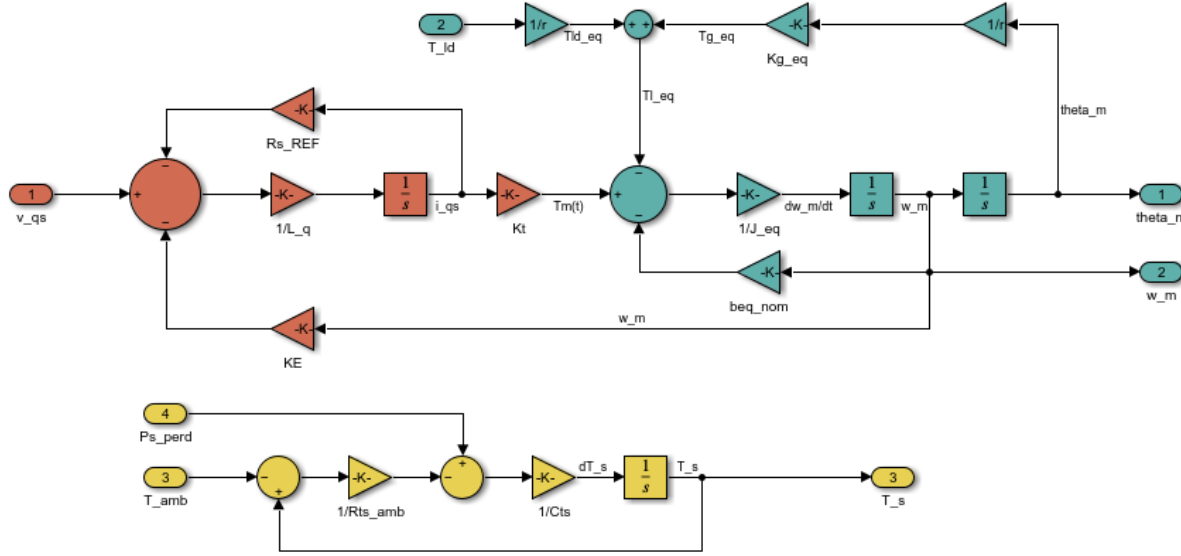


Figura 5: Diagrama de bloques del modelo LTI electromecánico equivalente por realimentación no lineal. Se muestra la dinámica principal de tres estados $v_{qs}^r(t) \rightarrow i_{qs}^r(t) \rightarrow T_m(t) \rightarrow \omega_m(t) \rightarrow \theta_m(t)$, junto con la perturbación mecánica externa, la gravedad linealizada y la rama térmica auxiliar excitada por $P_{s,perd}(t)$.

III) Ley de control mínima para imponer $i_{ds}^r(t) \equiv 0$. Para imponer $i_{ds}^r(t) \equiv 0$, se parte de la ecuación dinámica del eje directo:

$$i_{ds}^r = \frac{v_{ds}^r - R_s i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r P_p \omega_m}{L_d}. \quad (27)$$

La condición deseada de operación con campo orientado es:

$$i_{ds}^r(t) \equiv 0, \quad \dot{i}_{ds}^r(t) \equiv 0.$$

Reemplazando estas condiciones nulas en (27), se obtiene:

$$0 = \frac{v_{ds}^r + L_q i_{qs}^r P_p \omega_m}{L_d}.$$

Por lo tanto, despejando la tensión, la ley mínima de control que debe aplicarse sobre la tensión virtual del eje directo es:

$$v_{ds}^{r*}(t) = -L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t) = -L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t). \quad (28)$$

Esta ley cancela el acoplamiento natural cruzado que aparece en la ecuación del eje d . Para que se cumpla exactamente $i_{ds}^r(t) \equiv 0$ desde el inicio, debe asumirse la siguiente hipótesis para el estado inicial:

$$i_{ds}^r(t_0) = 0. \quad (29)$$

Si esta condición inicial no se cumple, la ley (28) no hace que i_{ds}^r sea instantáneamente nula, pero sí genera una dinámica residual estable que hace decaer i_{ds}^r hacia cero.

IV) Implementación de la ley de desacoplamiento en el modelo global no lineal. La ley (28) se implementa como un controlador parcial entre las variables medidas y el inversor. El controlador parcial no reemplaza a la planta: solamente calcula las tensiones virtuales de referencia que luego se transforman a tensiones reales de fase.

El procedimiento de implementación lógico y secuencial es el siguiente:

1. Se miden las corrientes reales de fase $i_{as}(t)$, $i_{bs}(t)$, $i_{cs}(t)$ y la posición del rotor $\theta_m(t)$.
2. Se calcula la posición eléctrica del rotor $\theta_r(t) = P_p \theta_m(t)$.
3. Mediante la Transformación de Park directa se obtienen las corrientes $i_{qs}^r(t)$ e $i_{ds}^r(t)$.
4. Se mide o estima la velocidad mecánica $\omega_m(t)$, y se calcula la eléctrica $\omega_r(t) = P_p \omega_m(t)$.
5. Se calcula la tensión de desacoplamiento del eje directo mediante la ley mínima:

$$v_{ds}^{r*}(t) = -L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t).$$

6. Se calcula la tensión de eje q , sea como señal física $v_{qs}^{r*}(t)$ o como entrada auxiliar desacoplada $u_q(t)$, según el esquema de control adoptado.
7. Se forma el vector virtual de referencias $\mathbf{v}_{qd0}^{r*}(t) = [v_{qs}^{r*}(t) \quad v_{ds}^{r*}(t) \quad 0]^T$.
8. Mediante la Transformación de Park inversa se obtienen las tensiones de fase $v_{as}^*(t)$, $v_{bs}^*(t)$, $v_{cs}^*(t)$, que son aplicadas por el inversor trifásico idealizado.

Epígrafe sugerido para figura pendiente: Implementación del controlador parcial de desacoplamiento sobre el modelo no lineal completo, mostrando medición de corrientes abc, transformación de Park directa, cálculo de v_{ds}^{r} y v_{qs}^{r*} , transformación de Park inversa e inversor trifásico idealizado.*

V) Dinámica residual equivalente para $i_{ds}^r(t)$. Si la condición inicial (29) no se cumple, es decir, si:

$$i_{ds}^r(t_0) \neq 0,$$

la inyección de la ley mínima (28) conduce a una dinámica residual. Sustituyendo $v_{ds}^{r*} = -L_q i_{qs}^r P_p \omega_m$ en la ecuación diferencial de la planta (27), se obtiene:

$$\dot{i}_{ds}^r = \frac{-L_q i_{qs}^r P_p \omega_m - R_s i_{ds}^r + L_q i_{qs}^r P_p \omega_m}{L_d}.$$

Los términos de acoplamiento se cancelan exactamente y queda expuesta la dinámica libre:

$$\boxed{\dot{i}_{ds}^r = -\frac{R_s}{L_d} i_{ds}^r} \quad (30)$$

La solución analítica de (30) es un decaimiento exponencial:

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(t_0) e^{-\frac{R_s}{L_d}(t-t_0)}. \quad (31)$$

Como $R_s > 0$ y $L_d > 0$, el polo residual:

$$p_d = -\frac{R_s}{L_d}$$

está siempre ubicado en el semiplano izquierdo del plano s . Por lo tanto, la corriente i_{ds}^r decae exponencialmente a cero garantizando estabilidad asintótica local.

La constante de tiempo asociada a este decaimiento es:

$$\tau_d = \frac{L_d}{R_s}.$$

Utilizando los valores nominales de la máquina ($L_d = 6,6 \cdot 10^{-3} \text{ H}$ y $R_s = 1,02 \Omega$), resulta:

$$\tau_d \approx 6,47 \cdot 10^{-3} \text{ s.}$$

Por lo tanto, luego de algunos múltiplos de τ_d (escasos milisegundos), el valor de i_{ds}^r resulta prácticamente nulo y despreciable frente a la constante de tiempo mecánica (que es órdenes de magnitud más lenta).

Este acoplamiento residual no lineal aparece temporalmente en el torque electromagnético:

$$T_m = K_t i_{qs}^r + K_{rel} i_{ds}^r i_{qs}^r.$$

El término residual es $T_{rel, res} = K_{rel} i_{ds}^r i_{qs}^r$. Este término puede despreciarse en el estudio del régimen forzado porque $i_{ds}^r(t) \rightarrow 0$ de manera exponencial sumamente rápida y porque el torque de alineación principal ($K_t i_{qs}^r$) domina casi instantáneamente el comportamiento electromecánico.

VI) Ley complementaria mínima en el eje q . La ley del eje d cancela el acoplamiento que afecta a i_{ds}^r , pero la ecuación del eje q todavía contiene la fuerza contraelectromotriz y el acoplamiento cruzado asociado a i_{ds}^r :

$$\dot{i}_{qs}^r = \frac{v_{qs}^r - R_s i_{qs}^r - (\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r) P_p \omega_m}{L_q}. \quad (32)$$

Para cancelar dicho término perturbador, se define una entrada auxiliar de control $u_q(t)$ y se aplica la siguiente ley complementaria:

$$v_{qs}^{*}(t) = u_q(t) + (\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t)) P_p \omega_m(t). \quad (33)$$

Sustituyendo la inyección de control (33) en la dinámica original (32), se obtiene la planta linealizada deseada:

$$\dot{i}_{qs}^r = -\frac{R_s}{L_q} i_{qs}^r + \frac{1}{L_q} u_q. \quad (34)$$

De manera análoga, definiendo una entrada auxiliar $u_d(t)$, puede escribirse la ley general del eje directo como:

$$v_{ds}^{*}(t) = u_d(t) - L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t), \quad (35)$$

lo que, al reemplazar en la planta, conduce a:

$$\dot{i}_{ds}^r = -\frac{R_s}{L_d} i_{ds}^r + \frac{1}{L_d} u_d. \quad (36)$$

Para la estrategia de campo orientado ideal se toma $u_d(t) = 0$, de forma que i_{ds}^r decae libremente a cero si hubo un error inicial, o permanece nula si $i_{ds}^r(t_0) = 0$.

Con las leyes (33) y (35), los canales eléctricos de eje q y eje d quedan estructuralmente desacoplados. El modelo resultante conserva la dinámica residual inofensiva de i_{ds}^r , pero permite trabajar con un modelo LTI equivalente aumentado para el diseño posterior y la sintonía clásica del control.

3.3.4. 2.d) Comparación entre el modelo LTI equivalente aumentado y el modelo LPV

El modelo LPV y el modelo LTI equivalente aumentado cumplen funciones distintas. El modelo LPV se obtiene por linealización Jacobiana del modelo global no lineal y conserva la dependencia de las matrices con el punto de operación. En cambio, el modelo LTI equivalente aumentado se obtiene luego de aplicar leyes de desacoplamiento y fijar un punto de operación nominal, generalmente con campo orientado $I_d^o = 0$.

Para comparar ambos modelos resulta útil definir las ganancias equivalentes variables

$$K_T(I_d^o) = K_t + K_{rel} I_d^o = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m'^r + (L_d - L_q) I_d^o], \quad (37)$$

$$K_E(I_d^o) = P_p (\lambda_m'^r + L_d I_d^o). \quad (38)$$

La ganancia $K_T(I_d^o)$ determina el torque incremental producido por la corriente i_q , mientras que $K_E(I_d^o)$ determina el acoplamiento de velocidad en la ecuación de tensión del eje q , asociado a la fuerza contraelectromotriz.

Caso $I_d^o = 0$. Si el punto de operación cumple

$$I_d^o = 0, \quad (39)$$

entonces

$$K_T(0) = K_t, \quad K_E(0) = P_p \lambda_m'^r. \quad (40)$$

En este caso el modelo LPV linealizado alrededor del punto de campo orientado coincide, en sus términos electromecánicos principales, con el modelo LTI equivalente aumentado. Por esta razón el modelo LTI es adecuado como modelo de diseño alrededor de la condición nominal $i_d = 0$.

Caso $I_d^o < 0$: debilitamiento de campo. Si

$$I_d^o < 0, \quad (41)$$

la ganancia de fuerza contraelectromotriz disminuye:

$$K_E(I_d^o) < K_E(0). \quad (42)$$

Esto permite operar a mayores velocidades antes de alcanzar el límite de tensión del inversor, porque se reduce la tensión necesaria para compensar la fuerza contraelectromotriz. Sin embargo, como en la máquina considerada $L_d > L_q$, se tiene $K_{rel} > 0$, y por lo tanto

$$K_T(I_d^o) < K_T(0). \quad (43)$$

Es decir, el debilitamiento de campo aumenta el margen de velocidad, pero reduce el torque disponible por ampere de corriente i_q . Además, al circular corriente de eje d , aumentan las pérdidas Joule totales.

Caso $I_d^o > 0$: reforzamiento de campo. Si

$$I_d^o > 0, \quad (44)$$

se obtiene

$$K_E(I_d^o) > K_E(0), \quad K_T(I_d^o) > K_T(0). \quad (45)$$

Esto implica mayor torque por ampere de eje q , pero también mayor fuerza contraelectromotriz y, por lo tanto, mayor tensión requerida en el eje q . Además, las pérdidas por efecto Joule aumentan porque la potencia disipada depende de

$$P_{s,perd} \propto i_q^2 + i_d^2. \quad (46)$$

Migración de propiedades dinámicas. En el modelo LPV, modificar I_d^o cambia directamente varios términos de la matriz A . Por ejemplo,

$$A_{23} = \frac{K_t + K_{rel}I_d^o}{J_{eq}}, \quad (47)$$

que representa la influencia de i_q sobre la aceleración mecánica, y

$$A_{32} = -\frac{P_p (\lambda_m^{rr} + L_d I_d^o)}{L_q}, \quad (48)$$

que representa el acoplamiento de velocidad sobre la dinámica eléctrica del eje q . Al variar estos términos, migran los polos, las ganancias, el amortiguamiento y la respuesta transitoria local del sistema. Por eso el modelo LPV resulta más adecuado para evaluar el rango de validez del modelo LTI y para estudiar la operación fuera del punto nominal.

3.3.5. 2.e) Funciones de transferencia del modelo LTI equivalente aumentado

Las funciones de transferencia se obtienen a partir del modelo LTI equivalente aumentado, considerando condiciones iniciales nulas:

$$x_{LTI}(0) = 0. \quad (49)$$

Esta hipótesis es necesaria porque la función de transferencia clásica relaciona salida y entrada bajo condiciones iniciales nulas. Si el estado inicial no fuese nulo, aparecerían términos adicionales en la transformada de Laplace que no forman parte de la función de transferencia.

A partir de (), la dinámica del eje q desacoplado es

$$L_q \dot{i}_q + R_s i_q = u_q. \quad (50)$$

Aplicando transformada de Laplace,

$$\frac{I_q(s)}{U_q(s)} = \frac{1}{L_q s + R_s}. \quad (51)$$

La dinámica mecánica linealizada es

$$J_{eq} \ddot{\theta}_m + b_{eq} \dot{\theta}_m + K_g^o \theta_m = K_t i_q - \frac{1}{r} T_{ld}. \quad (52)$$

Función de transferencia desde $u_q(t)$ hacia $\theta_m(t)$. Si se considera $T_{ld}(t) = 0$, se obtiene

$$\boxed{\frac{\Theta_m(s)}{U_q(s)} = \frac{K_t}{(L_q s + R_s) (J_{eq} s^2 + b_{eq} s + K_g^o)}}. \quad (53)$$

En forma normalizada,

$$\frac{\Theta_m(s)}{U_q(s)} = \frac{\frac{K_t}{J_{eq} L_q}}{\left(s + \frac{R_s}{L_q}\right) \left(s^2 + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} s + \frac{K_g^o}{J_{eq}}\right)}. \quad (54)$$

Función de transferencia desde $T_{ld}(t)$ hacia $\theta_m(t)$. Si se considera $u_q(t) = 0$, se obtiene

$$\frac{\Theta_m(s)}{T_{ld}(s)} = \frac{-\frac{1}{r}}{J_{eq}s^2 + b_{eq}s + K_g^o}. \quad (55)$$

En forma normalizada,

$$\frac{\Theta_m(s)}{T_{ld}(s)} = \frac{-\frac{1}{J_{eq}r}}{s^2 + \frac{b_{eq}}{J_{eq}}s + \frac{K_g^o}{J_{eq}}}. \quad (56)$$

La salida física de interés es la posición de la carga

$$\theta_l(t) = q(t) = \frac{\theta_m(t)}{r}. \quad (57)$$

Por lo tanto, las funciones de transferencia hacia $\theta_l(t)$ se obtienen multiplicando por $1/r$:

$$\frac{\Theta_l(s)}{U_q(s)} = \frac{1}{r} \frac{\Theta_m(s)}{U_q(s)}, \quad \frac{\Theta_l(s)}{T_{ld}(s)} = \frac{1}{r} \frac{\Theta_m(s)}{T_{ld}(s)}. \quad (58)$$

Aclaración sobre $u_q(t)$ y $v_{qs}^r(t)$. La consigna menciona la entrada $v_{qs}^r(t)$, que corresponde a la tensión virtual total aplicada en el eje q . En el modelo desacoplado se utiliza la entrada auxiliar $u_q(t)$, relacionada con la tensión real de eje q por

$$v_q^*(t) = u_q(t) + (\lambda_m'^r + L_d i_d(t)) P_p \omega_m(t). \quad (59)$$

Por lo tanto, las funciones (53) y (55) corresponden a la planta equivalente luego del desacoplamiento. Si se desea trabajar directamente desde $v_q^r(t)$ sin compensación de fuerza contraelectromotriz, reaparece el acoplamiento eléctrico con $\omega_m(t)$, y el modelo resultante ya no coincide con la planta LTI desacoplada usada para diseño.

Estados internos que no aparecen directamente en las funciones de transferencia. Los estados $i_d(t)$ y $T_s^\circ(t)$ no aparecen directamente en las funciones de transferencia hacia $\theta_m(t)$ dadas por (53) y (55). Esto ocurre porque, bajo las leyes de desacoplamiento adoptadas, $i_d(t)$ queda como un modo residual estable y la temperatura se conserva como una dinámica térmica lineal desacoplada de la dinámica electromecánica principal. En el modelo no lineal completo, en cambio, ambos estados sí influyen indirectamente a través del torque de reluctancia, las pérdidas Joule y la variación térmica de R_s .

Síntesis del punto 2. El modelo no lineal global representa la planta física completa y permite simular el comportamiento acoplado de la máquina, la carga y el calentamiento del estator. El modelo LPV permite estudiar pequeñas variaciones locales y la migración de propiedades con el punto de operación. Finalmente, el modelo LTI equivalente aumentado permite disponer de una planta lineal de diseño, obtenida mediante control vectorial y desacoplamiento no lineal de los ejes q y d .

3.4. Punto 3: Análisis de estabilidad a lazo abierto del modelo LTI equivalente aumentado

$$\theta_m^o = 0, \quad \omega_m^o = 0, \quad i_d^o = 0, \quad T_{ld}^o = 0, \quad T_s^{\circ o} = T_{amb}^{\circ o} = 20^\circ \text{C}. \quad (60)$$

En esta condición, la carga se encuentra en el equilibrio estable definido respecto de la vertical hacia abajo. Por lo tanto,

$$\cos\left(\frac{\theta_m^o}{r}\right) = 1, \quad (61)$$

y la rigidez gravitacional linealizada queda

$$K_g^o = \frac{gk_l}{r^2}. \quad (62)$$

Esta aclaración es importante porque el modelo LTI aumentado conserva la acción restauradora de la gravedad linealizada. Por ello, la dinámica mecánica analizada en este punto no presenta un polo en el origen, sino un par de polos asociados al segundo orden mecánico.

3.4.1. 3.a) Autovalores, polos, ceros y modos físicos

La matriz A_{LTI} posee una estructura por bloques. El primer bloque corresponde a la dinámica mecánica linealizada, el segundo a la dinámica de corriente del eje q , el tercero a la dinámica residual de corriente del eje d , y el último a la dinámica térmica del estator. Por lo tanto, los autovalores del modelo aumentado pueden asociarse directamente con modos físicos del sistema.

Modo mecánico. A partir de la ecuación mecánica linealizada,

$$J_{eq}\ddot{\theta}_m + b_{eq}\dot{\theta}_m + K_g^o\theta_m = K_t i_q - \frac{1}{r}T_{ld}, \quad (63)$$

el polinomio característico del subsistema mecánico es

$$J_{eq}s^2 + b_{eq}s + K_g^o = 0. \quad (64)$$

Dividiendo por J_{eq} ,

$$s^2 + \frac{b_{eq}}{J_{eq}}s + \frac{K_g^o}{J_{eq}} = 0. \quad (65)$$

Comparando con el polinomio característico de un sistema de segundo orden,

$$s^2 + 2\zeta_m\omega_{n,m}s + \omega_{n,m}^2 = 0, \quad (66)$$

se obtiene

$$\omega_{n,m} = \sqrt{\frac{K_g^o}{J_{eq}}}, \quad (67)$$

$$\zeta_m = \frac{b_{eq}}{2\sqrt{J_{eq}K_g^o}}, \quad (68)$$

$$\sigma_m = \zeta_m\omega_{n,m} = \frac{b_{eq}}{2J_{eq}}, \quad (69)$$

$$\omega_{d,m} = \omega_{n,m}\sqrt{1 - \zeta_m^2}. \quad (70)$$

Por lo tanto, los polos mecánicos son

$$p_{m,1,2} = -\zeta_m\omega_{n,m} \pm j\omega_{d,m} = -\sigma_m \pm j\omega_{d,m}. \quad (71)$$

Estos polos representan la dinámica conjunta de posición y velocidad del eje mecánico equivalente. Cuando $\zeta_m < 1$, el modo es subamortiguado: la posición y la velocidad presentan oscilaciones que se atenúan por efecto de la fricción viscosa equivalente.

Modo eléctrico del eje q . La dinámica desacoplada del eje q es

$$\dot{i}_q = -\frac{R_s}{L_q}i_q + \frac{1}{L_q}u_q. \quad (72)$$

Por lo tanto, el polo asociado al eje q es

$$p_q = -\frac{R_s}{L_q}, \quad (73)$$

con constante de tiempo

$$\tau_q = \frac{L_q}{R_s}. \quad (74)$$

Este modo representa la velocidad con que la corriente i_q , responsable de la producción principal de torque, responde ante la entrada auxiliar u_q .

Modo eléctrico residual del eje d . La dinámica del eje d queda dada por

$$\dot{i}_d = -\frac{R_s}{L_d}i_d + \frac{1}{L_d}u_d. \quad (75)$$

Para el caso de campo orientado ideal, se adopta $u_d = 0$. El polo residual asociado es

$$p_d = -\frac{R_s}{L_d}, \quad (76)$$

y su constante de tiempo es

$$\tau_d = \frac{L_d}{R_s}. \quad (77)$$

Este modo indica que, si existe una condición inicial no nula en i_d , dicha corriente decae exponencialmente hacia cero.

Modo térmico. La dinámica térmica lineal del estator se expresa como

$$\dot{T}_s^\circ = -\frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}}T_s^\circ + \frac{1}{C_{ts}}P_J + \frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}}T_{amb}^\circ. \quad (78)$$

El polo térmico es

$$p_T = -\frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}}, \quad (79)$$

con constante de tiempo

$$\tau_T = R_{ts-amb}C_{ts}. \quad (80)$$

Este modo es mucho más lento que los modos eléctricos y mecánicos, debido a la inercia térmica del bobinado de estator.

Valores numéricos nominales. Para la condición nominal sin carga útil,

$$m_l = 0, \quad b_l = 0,1 \frac{\text{N m}}{\text{rad/s}}, \quad (81)$$

se tienen los valores ya calculados en el punto 1:

$$J_{eq} = 1,978 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2, \quad b_{eq} = 2,194 \times 10^{-5} \text{ N m s/rad}. \quad (82)$$

Además,

$$k_l = 0,25 \text{ kg m}, \quad K_g^o = \frac{gk_l}{r^2} = 1,703 \times 10^{-4} \text{ N m/rad}. \quad (83)$$

Con estos valores, los parámetros del modo mecánico resultan

$$\omega_{n,m} = 2,933 \text{ rad/s}, \quad \zeta_m = 0,189, \quad (84)$$

$$\sigma_m = 0,555 \text{ rad/s}, \quad \omega_{d,m} = 2,881 \text{ rad/s}. \quad (85)$$

Por lo tanto,

$$p_{m,1,2} = -0,555 \pm j 2,881 \quad [\text{rad/s}]. \quad (86)$$

Para los modos eléctricos, usando $R_s = 1,02 \Omega$, $L_q = 5,8 \times 10^{-3} \text{ H}$ y $L_d = 6,6 \times 10^{-3} \text{ H}$, se obtiene

$$p_q = -175,862 \text{ rad/s}, \quad \tau_q = 5,686 \times 10^{-3} \text{ s}, \quad (87)$$

$$p_d = -154,545 \text{ rad/s}, \quad \tau_d = 6,471 \times 10^{-3} \text{ s}. \quad (88)$$

Para el modo térmico, usando $R_{ts-amb} = 146,7^\circ\text{C/W}$ y $C_{ts} = 0,818 \text{ J/}^\circ\text{C}$, se obtiene

$$\tau_T \simeq 120 \text{ s}, \quad p_T = -8,33 \times 10^{-3} \text{ rad/s}. \quad (89)$$

En consecuencia, los autovalores nominales del modelo LTI aumentado son

$$\lambda(A_{LTI}) = \{-0,555 \pm j 2,881, -175,862, -154,545, -0,00833\}. \quad (90)$$

La Tabla 3 resume la correspondencia entre autovalores, modos físicos y parámetros dinámicos.

Tabla 3: Autovalores nominales del modelo LTI equivalente aumentado.

Modo	Autovalor o polos	Parámetro asociado	Interpretación física
Mecánico	$-0,555 \pm j 2,881$	$\omega_{n,m} = 2,933 \text{ rad/s},$ $\zeta_m = 0,189$	Oscilación amortiguada de posición y velocidad
Eléctrico q	$-175,862$	$\tau_q = 5,686 \text{ ms}$	Dinámica de corriente generadora de torque
Eléctrico d	$-154,545$	$\tau_d = 6,471 \text{ ms}$	Decaimiento residual de la corriente directa
Térmico	$-0,00833$	$\tau_T \simeq 120 \text{ s}$	Calentamiento/enfriamiento del bobinado

Ceros de las funciones de transferencia. A partir de las funciones de transferencia mínimas ya obtenidas, se observa que

$$\frac{\Theta_m(s)}{U_q(s)} = \frac{K_t}{(L_q s + R_s)(J_{eq} s^2 + b_{eq} s + K_g^o)} \quad (91)$$

no posee ceros finitos, porque su numerador es constante. De la misma manera,

$$\frac{\Theta_m(s)}{T_{ld}(s)} = \frac{-\frac{1}{r}}{J_{eq} s^2 + b_{eq} s + K_g^o} \quad (92)$$

tampoco posee ceros finitos. Por lo tanto, en las transferencias mínimas hacia la posición no aparecen ceros de fase no mínima ni ceros que introduzcan inversión inicial de respuesta. La forma de la respuesta queda determinada por la ubicación de los polos.

La Tabla 4 resume el resultado.

Tabla 4: Ceros finitos de las funciones de transferencia mínimas hacia $\theta_m(t)$.

Función de transferencia	Ceros finitos	Efecto dinámico
$\Theta_m(s)/U_q(s)$	No presenta	La respuesta queda determinada por el polo eléctrico q y el par mecánico
$\Theta_m(s)/T_{ld}(s)$	No presenta	La perturbación excita directamente la dinámica mecánica

Mapa de polos y ceros en el plano s . La Fig. 6 muestra el mapa de polos y ceros nominal del modelo LTI aumentado. Dado que los polos eléctricos se encuentran alrededor de -150 a -176 rad/s, mientras que los polos mecánicos y térmico se encuentran mucho más cerca del origen, será conveniente incluir además un zoom cercano al origen, como se indica en la Fig. 7.

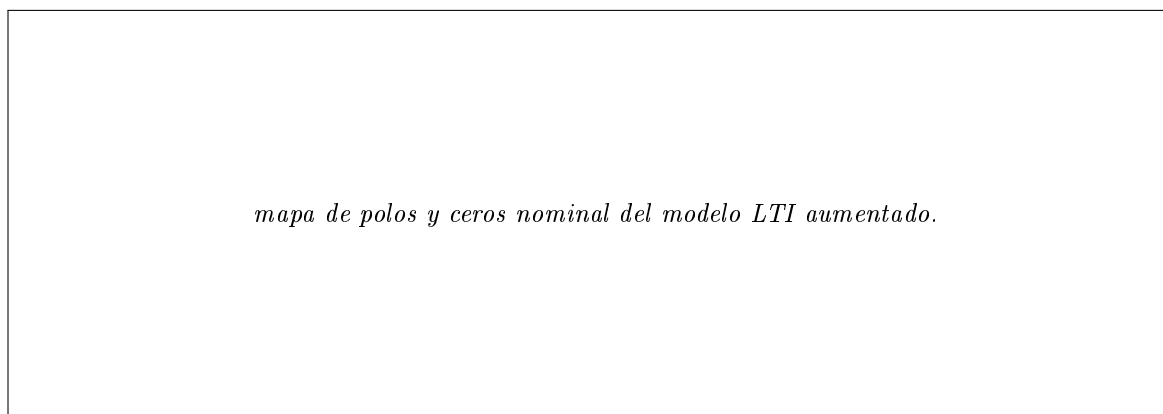


Figura 6: Mapa de polos y ceros nominal del modelo LTI equivalente aumentado en el plano s .

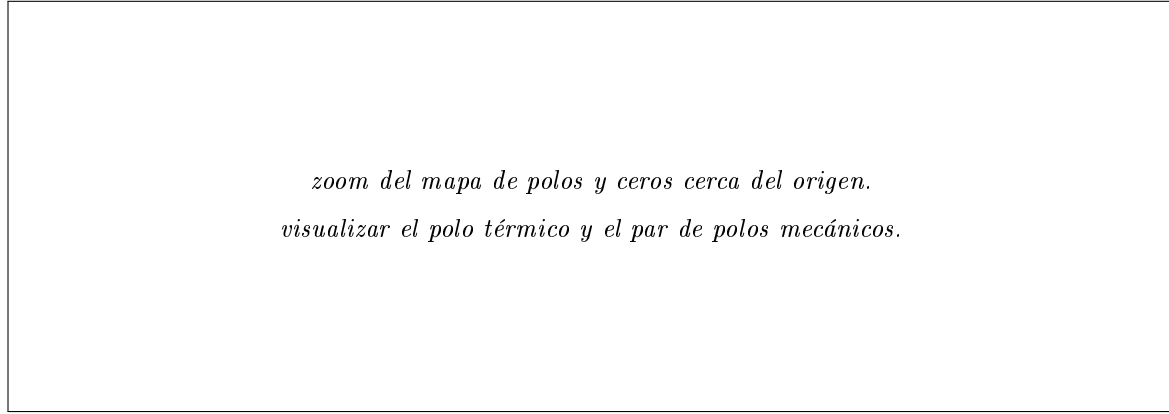


Figura 7: Detalle del mapa de polos y ceros nominal cerca del origen.

3.4.2. 3.b) Estabilidad parcial, estabilidad completa y efecto de los ceros

Estabilidad completa. La estabilidad completa del modelo aumentado se evalúa mediante todos los autovalores de la matriz A_{LTI} . Para el punto de operación nominal se obtuvo

$$\text{Re}\{\lambda_i(A_{LTI})\} < 0 \quad \forall i. \quad (93)$$

Por lo tanto, el modelo LTI equivalente aumentado es internamente estable alrededor del punto de operación considerado.

Este resultado puede justificarse también a partir de la estructura de los subsistemas. El modo mecánico tiene polinomio

$$J_{eq}s^2 + b_{eq}s + K_g^o, \quad (94)$$

cuyos coeficientes son positivos para $J_{eq} > 0$, $b_{eq} > 0$ y $K_g^o > 0$. Por lo tanto, el par mecánico se ubica en el semiplano izquierdo. A su vez, los polos eléctricos son negativos porque $R_s > 0$, $L_q > 0$ y $L_d > 0$, mientras que el polo térmico es negativo porque $R_{ts-amb} > 0$ y $C_{ts} > 0$.

Estabilidad parcial. La estabilidad parcial se analiza observando las funciones de transferencia particulares entre una entrada y una salida. En este caso, desde la entrada auxiliar $u_q(t)$ hacia la posición $\theta_m(t)$ aparecen el polo eléctrico del eje q y los polos mecánicos. En cambio, desde la perturbación $T_{ld}(t)$ hacia $\theta_m(t)$ aparece únicamente el modo mecánico.

Los modos $i_d(t)$ y $T_s^o(t)$ no aparecen directamente en las funciones de transferencia mecánicas obtenidas en (53) y (55). Sin embargo, sí forman parte del modelo aumentado y por eso deben incluirse al evaluar la estabilidad completa. Esta distinción es importante: una función de transferencia puede mostrar solamente los modos observables y excitables desde un par entrada-salida, mientras que la estabilidad interna exige analizar todos los autovalores del sistema.

Efecto de los ceros. Como las funciones de transferencia mínimas hacia $\theta_m(t)$ no presentan ceros finitos, no se observa modificación de la respuesta debida a ceros. En particular, no existen ceros de fase no mínima que provoquen inversión inicial de la salida, ni ceros dominantes que reduzcan o aumenten el sobrepico de manera significativa. Por lo tanto, la respuesta transitoria de la planta queda gobernada principalmente por el par de polos mecánicos y, en el canal $u_q \rightarrow \theta_m$, por el polo eléctrico del eje q .

3.4.3. Migración de propiedades ante variación de parámetros de carga

La consigna indica evaluar la migración de propiedades ante variaciones de carga. Para ello se considera la variación de la masa útil

$$m_l \in [0, 1,5] \text{ kg}, \quad (95)$$

y la incertidumbre en la fricción viscosa de la carga

$$b_l = 0,1 \pm 0,03 \frac{\text{N m}}{\text{rad/s}}. \quad (96)$$

Estas variaciones modifican principalmente el subsistema mecánico. La masa útil modifica simultáneamente la inercia de la carga y el coeficiente gravitacional:

$$J_l = mL_{cm}^2 + J_{cm} + m_l L_l^2, \quad k_l = mL_{cm} + m_l L_l. \quad (97)$$

Por lo tanto, al variar m_l , cambian

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2}, \quad K_g^o = \frac{gk_l}{r^2}. \quad (98)$$

En cambio, la variación de b_l modifica solamente la fricción equivalente:

$$b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2}. \quad (99)$$

Los polos eléctricos p_q , p_d y el polo térmico p_T no dependen directamente de m_l ni de b_l , siempre que se mantengan constantes R_s , L_q , L_d , R_{ts-amb} y C_{ts} . Por esta razón, la migración ante variación de carga se concentra en el par de polos mecánicos.

Variación de masa útil con fricción nominal. La Tabla 5 muestra la migración del modo mecánico para $b_l = 0,1 \text{ N m/(rad/s)}$ y distintos valores de m_l .

Tabla 5: Migración de polos mecánicos al variar m_l , manteniendo $b_l = 0,1 \text{ N m/(rad/s)}$.

m_l [kg]	J_{eq} [kg m ²]	K_g^o [N m/rad]	$\omega_{n,m}$ [rad/s]	ζ_m	$p_{m,1,2}$ [rad/s]
0	$1,978 \times 10^{-5}$	$1,703 \times 10^{-4}$	2.933	0.189	$-0,555 \pm j 2,881$
0.75	$3,281 \times 10^{-5}$	$4,256 \times 10^{-4}$	3.602	0.093	$-0,334 \pm j 3,586$
1.5	$4,583 \times 10^{-5}$	$6,810 \times 10^{-4}$	3.855	0.062	$-0,239 \pm j 3,848$

Al aumentar la masa útil, aumenta la inercia equivalente, pero también aumenta el coeficiente gravitacional k_l . Para los valores considerados, el aumento de K_g^o hace que la frecuencia natural mecánica aumente. Sin embargo, la relación de amortiguamiento disminuye, porque la fricción equivalente no crece en la misma proporción que la inercia y la rigidez gravitacional. En consecuencia, los polos mecánicos permanecen en el semiplano izquierdo, pero se vuelven menos amortiguados y la respuesta resulta más oscilatoria.

Variación de fricción viscosa con masa nominal. La Tabla 6 muestra la migración del modo mecánico para $m_l = 0$ y distintos valores de b_l .

Tabla 6: Migración de polos mecánicos al variar b_l , manteniendo $m_l = 0$.

b_l [N m/(rad/s)]	b_{eq} [N m s/rad]	$\omega_{n,m}$ [rad/s]	ζ_m	$p_{m,1,2}$ [rad/s]
0.07	$1,986 \times 10^{-5}$	2.933	0.171	$-0,502 \pm j 2,890$
0.10	$2,194 \times 10^{-5}$	2.933	0.189	$-0,555 \pm j 2,881$
0.13	$2,403 \times 10^{-5}$	2.933	0.207	$-0,607 \pm j 2,870$

Al aumentar b_l , aumenta b_{eq} y, por lo tanto, aumenta el amortiguamiento relativo. Esto desplaza los polos mecánicos levemente hacia la izquierda y reduce ligeramente la frecuencia amortiguada. El efecto es moderado porque la fricción de la carga se refleja al eje del motor dividida por r^2 .

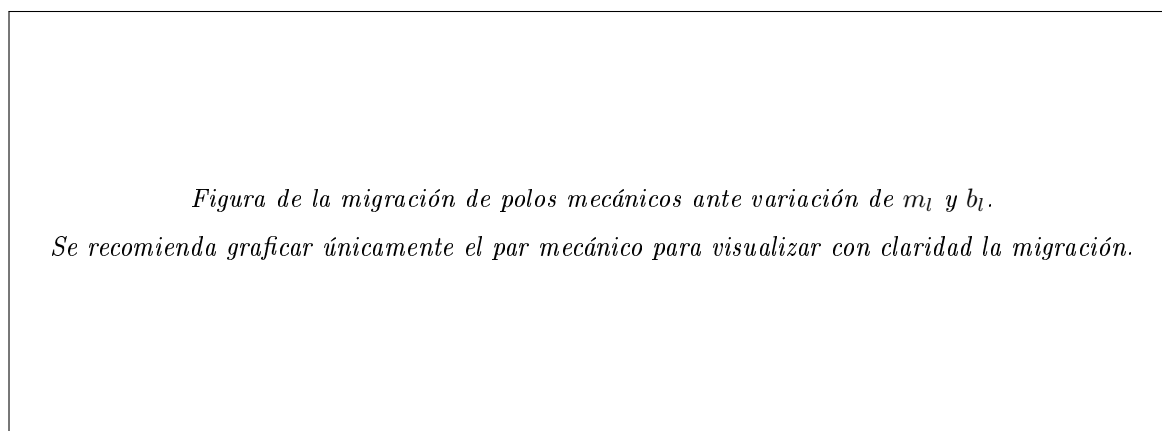


Figura 8: Migración de polos mecánicos en el plano s ante variación de los parámetros de carga.

En todos los casos evaluados, los polos mecánicos permanecen en el semiplano izquierdo. Por lo tanto, la variación de m_l y b_l dentro de los rangos especificados no provoca pérdida de estabilidad a lazo abierto del modelo LTI aumentado. No obstante, sí modifica la calidad dinámica de la respuesta: una mayor carga útil reduce el amortiguamiento relativo y vuelve el comportamiento mecánico más oscilatorio, mientras que un aumento de fricción incrementa el amortiguamiento y mejora la disipación de las oscilaciones.

Síntesis del punto 3. El modelo LTI equivalente aumentado presenta cinco autovalores: un par complejo conjugado asociado al modo mecánico, dos polos eléctricos reales correspondientes a las corrientes i_q e i_d , y un polo térmico real asociado a la temperatura del estator. Para la condición nominal, todos los autovalores tienen parte real negativa, por lo que el sistema aumentado es internamente estable alrededor del equilibrio considerado. Las funciones de transferencia mínimas hacia la posición no presentan ceros finitos, de modo que la dinámica transitoria queda determinada por la ubicación de los polos. Finalmente, al variar la masa útil y la fricción de carga, los polos mecánicos migran dentro del semiplano izquierdo, manteniendo la estabilidad pero modificando la frecuencia natural y el amortiguamiento del modo mecánico.

3.5. Punto 4: Análisis de observabilidad completa de estado del modelo LTI equivalente aumentado

En este punto se analiza la observabilidad completa de estado del modelo LTI equivalente aumentado obtenido en el punto 2.c.VI, considerando inicialmente como salida medida la posición angular del rotor del motor $\theta_m(t)$. El objetivo es determinar si, a partir de dicha medición, es posible reconstruir todos los estados internos del modelo aumentado.

El vector de estado considerado es

$$x_{LTI}(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_q(t) \\ i_d(t) \\ T_s^\circ(t) \end{bmatrix}. \quad (100)$$

Para simplificar la escritura del análisis, se definen los siguientes parámetros:

$$\alpha_m = \frac{K_g^o}{J_{eq}}, \quad \beta_m = \frac{b_{eq}}{J_{eq}}, \quad \gamma_m = \frac{K_t}{J_{eq}}, \quad (101)$$

$$\alpha_q = \frac{R_s}{L_q}, \quad \alpha_d = \frac{R_s}{L_d}, \quad \alpha_T = \frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}}. \quad (102)$$

Con esta notación, la matriz del modelo LTI equivalente aumentado puede escribirse como

$$A_{LTI} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\alpha_m & -\beta_m & \gamma_m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\alpha_q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\alpha_d & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\alpha_T \end{bmatrix}. \quad (103)$$

La estructura de esta matriz muestra que la dinámica electromecánica principal está compuesta por los estados $\theta_m(t)$, $\omega_m(t)$ e $i_q(t)$, mientras que $i_d(t)$ y $T_s^\circ(t)$ quedan como modos internos desacoplados en el modelo LTI aumentado.

3.5.1. 4.a) Observabilidad desde la medición de posición $\theta_m(t)$

Si se mide la posición angular del rotor mediante encoder, la salida medida es

$$y_s(t) = \theta_m(t). \quad (104)$$

Por lo tanto, la matriz de salida asociada es

$$C_\theta = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]. \quad (105)$$

La matriz de observabilidad se define como

$$\mathcal{O}_\theta = \begin{bmatrix} C_\theta \\ C_\theta A_{LTI} \\ C_\theta A_{LTI}^2 \\ C_\theta A_{LTI}^3 \\ C_\theta A_{LTI}^4 \end{bmatrix}. \quad (106)$$

Calculando los primeros términos,

$$C_\theta = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0], \quad (107)$$

$$C_\theta A_{LTI} = [0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0], \quad (108)$$

$$C_\theta A_{LTI}^2 = [-\alpha_m \quad -\beta_m \quad \gamma_m \quad 0 \quad 0], \quad (109)$$

$$C_{\theta} A_{LTI}^3 = [\alpha_m \beta_m \quad -\alpha_m + \beta_m^2 \quad -\gamma_m(\beta_m + \alpha_q) \quad 0 \quad 0]. \quad (110)$$

Por lo tanto, la matriz de observabilidad queda con la siguiente estructura:

$$\mathcal{O}_{\theta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\alpha_m & -\beta_m & \gamma_m & 0 & 0 \\ \alpha_m \beta_m & -\alpha_m + \beta_m^2 & -\gamma_m(\beta_m + \alpha_q) & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (111)$$

Se observa que las columnas asociadas a $i_d(t)$ y $T_s^{\circ}(t)$ son nulas para todas las filas de la matriz de observabilidad. Esto significa que dichos estados no aportan información a la salida $\theta_m(t)$ ni a sus derivadas sucesivas dentro del modelo LTI aumentado.

Como las tres primeras columnas son linealmente independientes, siempre que $\gamma_m \neq 0$, se obtiene

$$\text{rank}(\mathcal{O}_{\theta}) = 3. \quad (112)$$

Dado que el modelo aumentado tiene cinco estados,

$$n = 5, \quad (113)$$

resulta

$$\text{rank}(\mathcal{O}_{\theta}) = 3 < 5. \quad (114)$$

Por lo tanto, el modelo LTI equivalente aumentado no es completamente observable desde la medición de $\theta_m(t)$. Los estados observables desde $\theta_m(t)$ son

$$\theta_m(t), \quad \omega_m(t), \quad i_q(t). \quad (115)$$

En cambio, los estados no observables desde $\theta_m(t)$ son

$$i_d(t), \quad T_s^{\circ}(t). \quad (116)$$

La interpretación física es directa. La posición $\theta_m(t)$ permite inferir la velocidad $\omega_m(t)$, ya que

$$\dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t). \quad (117)$$

Además, la aceleración mecánica depende del torque electromagnético generado por $i_q(t)$, por lo que la corriente de eje q queda reflejada en la evolución temporal de la posición. En cambio, la corriente $i_d(t)$ queda como una dinámica eléctrica residual desacoplada, y la temperatura $T_s^{\circ}(t)$ queda como una dinámica térmica interna que no afecta directamente a la posición en el modelo LTI aumentado.

Por esta razón, aunque el subsistema electromecánico principal sí es observable desde la posición, el modelo aumentado completo no lo es. Para conocer $i_d(t)$ y $T_s^{\circ}(t)$ se requieren mediciones adicionales, tales como sensores de corriente y sensor de temperatura.

3.5.2. 4.b) Alternativa: observabilidad desde la medición de velocidad $\omega_m(t)$

La consigna también propone reevaluar la observabilidad en el caso alternativo de medir velocidad angular $\omega_m(t)$ mediante un tacogenerador, en lugar de medir posición mediante encoder.

En este caso, la salida medida es

$$y_s(t) = \omega_m(t), \quad (118)$$

por lo que la matriz de salida es

$$C_\omega = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (119)$$

La matriz de observabilidad correspondiente es

$$\mathcal{O}_\omega = \begin{bmatrix} C_\omega \\ C_\omega A_{LTI} \\ C_\omega A_{LTI}^2 \\ C_\omega A_{LTI}^3 \\ C_\omega A_{LTI}^4 \end{bmatrix}. \quad (120)$$

Calculando los primeros términos,

$$C_\omega = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (121)$$

$$C_\omega A_{LTI} = \begin{bmatrix} -\alpha_m & -\beta_m & \gamma_m & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (122)$$

$$C_\omega A_{LTI}^2 = \begin{bmatrix} \alpha_m \beta_m & -\alpha_m + \beta_m^2 & -\gamma_m(\beta_m + \alpha_q) & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (123)$$

Nuevamente, las columnas asociadas a $i_d(t)$ y $T_s^\circ(t)$ son nulas. Por lo tanto, estos estados tampoco son observables desde la medición de velocidad.

Para el modelo considerado, como existe rigidez gravitacional linealizada,

$$K_g^\circ \neq 0, \quad (124)$$

se tiene

$$\alpha_m = \frac{K_g^\circ}{J_{eq}} \neq 0. \quad (125)$$

En consecuencia, la posición $\theta_m(t)$ influye sobre la aceleración mecánica, y por eso puede ser reconstruida a partir de la medición de velocidad y del modelo dinámico. Bajo esta condición,

$$\text{rank}(\mathcal{O}_\omega) = 3. \quad (126)$$

Como el orden del modelo aumentado es $n = 5$,

$$\text{rank}(\mathcal{O}_\omega) = 3 < 5. \quad (127)$$

Por lo tanto, el modelo LTI equivalente aumentado tampoco es completamente observable desde $\omega_m(t)$.

Los estados observables desde $\omega_m(t)$ son

$$\theta_m(t), \quad \omega_m(t), \quad i_q(t). \quad (128)$$

Los estados no observables desde $\omega_m(t)$ son

$$i_d(t), \quad T_s^\circ(t). \quad (129)$$

Cabe aclarar que esta conclusión depende de conservar el término gravitacional linealizado. Si se analizara un modelo sin rigidez gravitacional, es decir con $K_g^o = 0$, la medición de velocidad no permitiría reconstruir un desplazamiento constante de posición. En el presente modelo, en cambio, la gravedad linealizada introduce una relación entre posición y aceleración, por lo que $\theta_m(t)$ sí queda observable desde $\omega_m(t)$.

3.5.3. Síntesis del punto 4

El modelo LTI equivalente aumentado no es completamente observable desde la medición de posición $\theta_m(t)$ ni desde la medición alternativa de velocidad $\omega_m(t)$. En ambos casos, el rango de la matriz de observabilidad es

$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 3 < 5. \quad (130)$$

La parte electromecánica principal del modelo, formada por $\theta_m(t)$, $\omega_m(t)$ e $i_q(t)$, sí resulta observable. Sin embargo, los estados $i_d(t)$ y $T_s^o(t)$ son no observables desde dichas salidas, debido a que en el modelo LTI aumentado quedan desacoplados de la dinámica que conduce a la posición y velocidad del rotor.

3.6. Punto 5: Análisis de controlabilidad completa de estado del modelo LTI equivalente aumentado

En este punto se analiza la controlabilidad completa de estado del modelo LTI equivalente aumentado desde la entrada manipulada $v_{qs}^r(t)$, sin considerar la perturbación de carga mecánica como entrada de control.

En el modelo físico, la tensión aplicada sobre el eje q es $v_q^*(t)$. Sin embargo, luego de aplicar la ley de desacoplamiento no lineal desarrollada en el punto 2.c.VI, la variable que ingresa linealmente al modelo LTI equivalente aumentado es la entrada auxiliar $u_q(t)$, definida mediante

$$v_q^*(t) = u_q(t) + (\lambda_m^r + L_d i_d(t)) P_p \omega_m(t). \quad (131)$$

Por este motivo, el análisis de controlabilidad del modelo LTI se realiza desde la entrada auxiliar $u_q(t)$. Esta conclusión es equivalente a analizar la entrada manipulada $v_{qs}^r(t)$ una vez incorporada la compensación no lineal correspondiente.

3.6.1. 5.a) Controlabilidad desde la entrada $u_q(t)$

La entrada $u_q(t)$ actúa directamente sobre la dinámica de corriente del eje q:

$$\dot{i}_q(t) = -\frac{R_s}{L_q} i_q(t) + \frac{1}{L_q} u_q(t). \quad (132)$$

Por lo tanto, el vector de entrada asociado a $u_q(t)$ es

$$B_q = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \frac{1}{L_q} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (133)$$

La matriz de controlabilidad se define como

$$\mathcal{C}_q = [B_q \quad A_{LTI} B_q \quad A_{LTI}^2 B_q \quad A_{LTI}^3 B_q \quad A_{LTI}^4 B_q]. \quad (134)$$

Calculando sus primeras columnas, se obtiene la siguiente estructura:

$$\mathcal{C}_q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\gamma_m}{L_q} & \cdots & \cdots \\ 0 & \frac{\gamma_m}{L_q} & -\frac{\gamma_m(\beta_m + \alpha_q)}{L_q} & \cdots & \cdots \\ 1 & -\frac{\alpha_q}{L_q} & \frac{\alpha_q^2}{L_q} & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (135)$$

Se observa que la entrada $u_q(t)$ excita directamente la corriente $i_q(t)$. Luego, $i_q(t)$ genera torque electromagnético y, por lo tanto, afecta la aceleración, velocidad y posición del rotor. Es decir, existe la cadena causal

$$u_q(t) \longrightarrow i_q(t) \longrightarrow \omega_m(t) \longrightarrow \theta_m(t). \quad (136)$$

Sin embargo, las filas asociadas a $i_d(t)$ y $T_s^\circ(t)$ son nulas. Por lo tanto, desde $u_q(t)$ no se puede actuar directamente sobre esos dos estados dentro del modelo LTI equivalente aumentado.

Como las tres primeras filas de la matriz de controlabilidad son linealmente independientes, siempre que $\gamma_m \neq 0$, se obtiene

$$\text{rank}(\mathcal{C}_q) = 3. \quad (137)$$

Dado que el modelo aumentado tiene cinco estados,

$$n = 5, \quad (138)$$

resulta

$$\text{rank}(\mathcal{C}_q) = 3 < 5. \quad (139)$$

Por lo tanto, el modelo LTI equivalente aumentado no es completamente controlable desde la entrada $u_q(t)$, o equivalentemente desde $v_{qs}^r(t)$ una vez aplicada la compensación de desacoplamiento correspondiente.

Los estados controlables desde la entrada de eje q son

$$\theta_m(t), \quad \omega_m(t), \quad i_q(t). \quad (140)$$

Los estados no controlables desde la entrada de eje q son

$$i_d(t), \quad T_s^\circ(t). \quad (141)$$

3.6.2. 5.b) Interpretación física del resultado

El resultado anterior tiene una interpretación física clara. La tensión de eje q controla la corriente $i_q(t)$, y dicha corriente es la responsable principal de la generación de torque electromagnético en la PMSM bajo la estrategia de campo orientado. Por eso, desde $u_q(t)$ se puede controlar la dinámica mecánica principal del sistema.

En cambio, la corriente de eje directo $i_d(t)$ está asociada al canal de flujo magnético y su dinámica desacoplada queda dada por

$$\dot{i}_d(t) = -\frac{R_s}{L_d} i_d(t) + \frac{1}{L_d} u_d(t). \quad (142)$$

Si en el análisis sólo se considera la entrada $u_q(t)$, entonces no existe acción de control sobre $i_d(t)$.

Por otro lado, la temperatura del estator queda representada por la dinámica térmica lineal

$$\dot{T}_s^\circ(t) = -\frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}}T_s^\circ(t) + \frac{1}{C_{ts}}P_J(t) + \frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}}T_{amb}^\circ(t). \quad (143)$$

En el modelo LTI aumentado, esta dinámica térmica queda desacoplada de la entrada eléctrica $u_q(t)$. Por lo tanto, la temperatura no es controlable desde la tensión de eje q en este modelo lineal equivalente.

A pesar de no ser completamente controlable, los modos no controlables son estables, ya que sus polos son

$$p_d = -\frac{R_s}{L_d} < 0, \quad (144)$$

$$p_T = -\frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}} < 0. \quad (145)$$

Esto significa que el par (A_{LTI}, B_q) no es completamente controlable, pero sí es estabilizable, ya que los estados no controlables decaen naturalmente en ausencia de excitación externa.

3.6.3. 5.c) Entradas adicionales razonables para controlar los estados no controlables

Para controlar la corriente de eje directo $i_d(t)$, la entrada razonable es agregar la tensión auxiliar del eje d, $u_d(t)$, asociada físicamente a la tensión $v_{ds}^r(t)$ luego del desacoplamiento correspondiente. En ese caso, el vector de entrada se amplía a

$$B_{qd} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (146)$$

Con las entradas $u_q(t)$ y $u_d(t)$, se puede controlar la parte electromecánica principal y también la corriente directa $i_d(t)$. Sin embargo, la temperatura $T_s^\circ(t)$ sigue sin ser controlable desde entradas eléctricas independientes dentro del modelo LTI equivalente aumentado. Por lo tanto,

$$\text{rank}(\mathcal{C}_{qd}) = 4 < 5. \quad (147)$$

Para controlar también la temperatura del estator sería necesario agregar una entrada térmica razonable. Físicamente, esto podría representar un sistema de refrigeración activa, por ejemplo ventilación forzada, o una entrada equivalente de extracción de calor. Si se define una entrada térmica $u_T(t)$ que actúa sobre la ecuación térmica como

$$\dot{T}_s^\circ(t) = -\alpha_T T_s^\circ(t) + b_T u_T(t), \quad (148)$$

entonces el vector de entrada térmica asociado sería

$$B_T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ b_T \end{bmatrix}, \quad b_T \neq 0. \quad (149)$$

Con las entradas $u_q(t)$, $u_d(t)$ y $u_T(t)$, el sistema aumentado podría volverse completamente controlable:

$$\text{rank}(\mathcal{C}_{qdT}) = 5. \quad (150)$$

De esta manera, cada entrada actuaría sobre un subsistema físico distinto:

$$u_q(t) \longrightarrow i_q(t), \omega_m(t), \theta_m(t), \quad (151)$$

$$u_d(t) \longrightarrow i_d(t), \quad (152)$$

$$u_T(t) \longrightarrow T_s^\circ(t). \quad (153)$$

3.6.4. Síntesis del punto 5

El modelo LTI equivalente aumentado no es completamente controlable desde la entrada manipulada de eje q , $v_{qs}^r(t)$, interpretada en el modelo desacoplado como la entrada auxiliar $u_q(t)$. El rango de la matriz de controlabilidad es

$$\text{rank}(\mathcal{C}_q) = 3 < 5. \quad (154)$$

Desde $u_q(t)$ sólo son controlables los estados

$$\theta_m(t), \quad \omega_m(t), \quad i_q(t). \quad (155)$$

Los estados no controlables desde $u_q(t)$ son

$$i_d(t), \quad T_s^\circ(t). \quad (156)$$

La corriente $i_d(t)$ puede controlarse agregando la entrada de eje directo $u_d(t)$, asociada a la tensión $v_{ds}^r(t)$. La temperatura $T_s^\circ(t)$ requiere una entrada térmica adicional, por ejemplo una acción de refrigeración activa o extracción de calor. Por lo tanto, el sistema aumentado completo sólo podría ser completamente controlable si se agregan entradas físicas capaces de actuar sobre todos los modos internos considerados.

3.7. Diseño del sistema de control

Sección pendiente. Aquí se desarrollarán el modulador de torque, los lazos de corriente, el observador de estado y el controlador externo de movimiento.

3.8. Simulación, resultados y verificación de restricciones

Sección pendiente. Aquí se presentarán las simulaciones del sistema completo, el seguimiento de referencia, el rechazo de perturbaciones y la verificación de límites de corriente, tensión, velocidad, torque y temperatura.

4. Conclusiones

Hasta esta etapa se obtuvo el modelo mecánico equivalente referido al eje del motor y se incorporaron los subsistemas electromagnético y térmico de la PMSM. El modelo global no lineal permite representar el acoplamiento entre tensiones, corrientes, torque electromagnético, movimiento mecánico y temperatura del estator. Además, se obtuvo un modelo LPV mediante linealización Jacobiana y un modelo LTI equivalente aumentado aplicando una estrategia de campo orientado con $i_{ds}^r(t) \equiv 0$ y leyes de desacoplamiento en los ejes d y q . Este modelo LTI será utilizado como base para el análisis a lazo abierto y el posterior diseño de control.

Nota: esta sección debe actualizarse al finalizar el proyecto completo, incorporando conclusiones sobre control, observador, discretización y resultados de simulación.

Referencias

- [1] G. L. Julián, *Proyecto Global Integrador: Guía de Trabajo y Especificaciones*, Espacio Curricular: Automática y Máquinas Eléctricas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, Rev. 0, 2026.
- [2] G. L. Julián, *Proyecto Global Integrador: Guía para preparar Informe Técnico*, Espacio Curricular: Automática y Máquinas Eléctricas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, Rev. 0, 2025.
- [3] P. C. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff y S. Pekarek, *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley-IEEE Press, 2013.
- [4] K. J. Åström y R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 2008.